WTI y Brent
Dos períodos. Una lectura estadística de los precios.

PRECIOS DEL PETRÓLEO

Interpretación de precios, retornos, dispersión, pruebas de hipótesis, intervalos de confianza y regresiones temporales.

Período	Cobertura observada	Cotizaciones
1	02/01/2024 - 27/02/2026	WTI: 537 | Brent: 547
2	01/04/2026 - 22/09/2026	WTI: 120 | Brent: 120

Actualización: 14/10/2026. Se incorporan los cuatro ajustes de regresión, los intervalos del 95% para la media del precio y los dos nuevos gráficos de retornos diarios. El período 2 se analiza separando el shock del comienzo de la muestra, la moderación posterior y los nuevos episodios de volatilidad.

Corte de datos: 22/09/2026. Se conservan las cotizaciones del proyecto y los 16 gráficos previos; se suman tres figuras de los notebooks y dos vistas complementarias calculadas desde el CSV local. La consulta a EIA registrada es del 28/09/2026.

Guía de lectura

Sección	Páginas
Metodología y conceptos	2-3
P1: precios e intervalos	4-7
P1: figuras y retornos	8-17
P2: precios e intervalos	18-21
P2: figuras y shock	22-34
Regresiones de tiempo y precio	35-36
Pruebas y contexto	37-48
Síntesis integrada y fuentes	49-51

La fecha inicial del período 2 es una decisión de muestreo: el conflicto ya estaba en curso. Los hechos de mercado aportan contexto; los cálculos no identifican por sí solos causas ni pronostican precios.

Fuente, alcance y calidad de los datos

Qué se está midiendo

Se analizan dos series spot de EIA: WTI de Cushing, Oklahoma (RWTC), y Brent de Europa (RBRTE). El precio se expresa en USD por barril. Son cotizaciones publicadas, no volúmenes negociados ni costos promedio de todas las operaciones.

Cómo se construyeron los períodos

Período 1: consulta del 01/01/2024 al 28/02/2026; datos efectivos del 02/01/2024 al 27/02/2026. **Período 2:** consulta desde el 01/04/2026 hasta el 28/09/2026; último dato, 22/09/2026. Septiembre está incompleto.

Marzo de 2026 queda fuera de ambas muestras. No se une febrero con abril para calcular retornos. Las ventanas tienen distinta duración; sus cambios acumulados no corresponden a plazos equivalentes. El inicio del conflicto, el 28/02/2026 según EIA [C11], antecede al período 2: este muestra una fase del conflicto y no su impacto inicial completo.

Limpieza, validación y cobertura

Los notebooks conservan el dataframe original y trabajan sobre una copia limpia. Convierten fechas y precios, normalizan espacios y controlan duplicados completos y por fecha y serie. Sus salidas muestran cero nulos, blancos, cadenas vacías y duplicados en las filas revisadas.

Esto no implica que todas las fechas tengan cotización. Al poner WTI y Brent en columnas separadas aparecen ausencias cuando solo uno fue publicado. Se conservan esos huecos; no se imputan precios ni retornos iguales a cero.

Precio, retorno e inferencia

Un retorno es el cambio porcentual frente a la cotización anterior disponible del mismo crudo. Puede abarcar varios días calendario. La primera cotización del período no tiene retorno previo dentro de la muestra. Las correlaciones entre crudos usan intervalos con el mismo inicio y fin.

Los intervalos de confianza estiman la media del precio bajo supuestos nominales; las regresiones describen el precio en función de días calendario. Ninguno es un intervalo de predicción. La dependencia temporal y los cambios de nivel limitan la interpretación inferencial.

Criterio de esta actualización

Se preserva el análisis previo y se incorporan las salidas guardadas de [N1], [N2] y [N4]. Los coeficientes de las regresiones y los límites de confianza se verifican contra [D]. Los resúmenes por fases y las sensibilidades de retornos son cálculos descriptivos nuevos, identificados como tales. No se reejecutaron ni modificaron los notebooks, ni se actualizó la base mediante la API.

Conceptos para entender el análisis

Precio, retorno y días calendario

El **precio** es cuánto cuesta un barril en una fecha. El **retorno** es la variación porcentual entre ese precio y la cotización anterior disponible: **100 × (precio final / precio inicial - 1)**. Si el viernes vale USD 70 y el lunes USD 73,50, el retorno es +5% en un intervalo de tres días calendario. No significa que subió 5% cada día ni que el precio se mantuvo constante durante el fin de semana.

Cada retorno conserva su fecha inicial, fecha final y duración. No se inventan precios para fechas ausentes. Una ventana de 20 retornos contiene 20 cambios observados, pero puede abarcar más de 20 días calendario. Para correlacionar WTI y Brent se utilizan únicamente retornos con las mismas fechas de inicio y fin.

Media, mediana y moda: tres preguntas distintas

• **Media:** suma todos los precios y divide por la cantidad de cotizaciones. Responde: ¿cuál fue el nivel promedio de las observaciones? Cada cotización pesa lo mismo.

• **Mediana:** ordena los precios de menor a mayor y toma el centro. Aproximadamente la mitad de las observaciones queda a cada lado. Responde: ¿qué valor divide la muestra en dos mitades?

• **Moda:** es el precio exacto que más veces se repite. Puede haber varias modas empatadas o ningún valor que se repita. En precios con decimales, unas pocas repeticiones no definen por sí solas un nivel económico dominante.

Cómo interpretar su relación

Una media mayor que la mediana puede ser compatible con mayor peso de precios altos; una media menor puede sugerir influencia de precios bajos. Esta comparación es una **pista, no una prueba suficiente de asimetría**. Por eso se contrasta con los diagramas de caja y la asimetría muestral. Ninguna de estas medidas indica en qué fecha se produjeron los cambios: para eso están las series temporales.

Otras medidas utilizadas

El **desvío estándar** resume la dispersión; el **rango** es máximo menos mínimo; el **rango intercuartílico (RIQ)** cubre el 50% central; y el **coeficiente de variación** expresa el desvío como porcentaje de la media. La dispersión de precios se mide en USD por barril; la volatilidad de retornos, en puntos porcentuales. Son conceptos distintos.

Período 1 | Enero 2024 a febrero 2026

Este tramo reúne 1.084 registros: 537 de WTI y 547 de Brent. Hay 529 fechas con cotización simultánea y 503 intervalos comparables para correlacionar retornos. La extensión permite observar varias etapas de suba, retroceso y recuperación.

Indicador	WTI	Brent
Cotizaciones	537	547
Precio inicial (USD/barril)	70,62	76,24
Precio final (USD/barril)	66,96	71,32
Cambio entre extremos (%)	-5,18	-6,45
Media (USD/barril)	70,37	74,34
Mediana (USD/barril)	69,78	73,78

Cobertura y fechas ausentes

Aparecen 26 fechas con precio de un solo crudo: en 18 falta WTI y en 8 falta Brent. Hay además 10 fechas de lunes a viernes sin ninguna de las dos cotizaciones dentro del rango consultado. Esa referencia no descuenta feriados y no identifica por sí sola errores de carga.

Se obtienen 536 retornos de WTI y 546 de Brent. En WTI, 411 abarcan un día calendario y 98 abarcan tres días; en Brent, 429 y 103, respectivamente. El resto abarca dos, cuatro o cinco días. Las cantidades cuentan comparaciones de precios, no días con precios constantes.

Lectura inicial

El saldo final es negativo en ambos crudos, pero no resume por completo el recorrido: primero aparecen niveles elevados en 2024, luego un desplazamiento hacia precios más bajos durante 2025 y una recuperación parcial al inicio de 2026.

Fuente: cobertura, estadísticas y resultados guardados de [N1].

Qué significan los precios centrales

Media: el nivel promedio de todas las cotizaciones

WTI: USD 70,37; Brent: USD 74,34. Estos valores resultan de sumar los precios publicados y dividir por 537 y 547 cotizaciones, respectivamente. Describen el centro aritmético de toda la muestra. No significan que el barril haya costado ese importe todos los días: combinan etapas de precios altos de 2024 con niveles considerablemente menores de 2025.

Brent presenta una media mayor. La diferencia entre las dos medias es USD 3,97, pero no debe confundirse con el spread medio de USD 3,94: las medias individuales incluyen calendarios distintos, mientras el spread usa únicamente las 529 fechas con ambos precios.

Mediana: un precio que divide la muestra en dos

WTI: USD 69,78; Brent: USD 73,78. Aproximadamente la mitad de las cotizaciones de cada crudo fue menor o igual a su mediana y la otra mitad mayor o igual. La mediana de WTI queda USD 0,59 por debajo de su media y la de Brent, USD 0,56 por debajo. Los precios altos elevan algo el promedio, pero la cercanía de las medidas muestra que la diferencia es pequeña frente a la dispersión general.

Esta relación es coherente con asimetrías muestrales de precios ligeramente positivas: **0,211 para WTI y 0,224 para Brent**. No alcanza para afirmar que exista un sesgo pronunciado, ni que la distribución sea normal. La forma temporal de la serie también importa: el mismo promedio puede surgir de trayectorias muy diferentes.

Moda: las repeticiones exactas son escasas

WTI tiene dos modas: USD 68,58 y USD 79,81, cada una repetida tres veces. **Brent tiene cinco:** USD 65,44; 66,13; 73,78; 74,68 y 74,89, también con tres apariciones por valor. Cada precio modal representa apenas alrededor de 0,6% de sus cotizaciones.

Hay empate de frecuencias, pero eso no demuestra que existan dos o cinco grupos económicos diferenciados. Las repeticiones dependen de los valores publicados con decimales. Para describir un precio central representativo, la media y la mediana aportan aquí más información que las modas.

Qué aportan a la interpretación

Los dos crudos tienen centros relativamente próximos dentro de cada serie y Brent se ubica en un nivel general superior. Sin embargo, ambos terminan por debajo de sus respectivas medias y medianas: la recuperación final no lleva el precio hasta el centro de todo el período.

Cuánto se alejaron los precios del centro

Medida	WTI	Brent
Desvío estándar (USD/barril)	7,84	7,73
Varianza ((USD/barril)²)	61,41	59,74
Mínimo - máximo (USD/barril)	55,44 - 87,69	59,93 - 93,12
Rango (USD/barril)	32,25	33,19
Q1 - Q3 (USD/barril)	63,810 - 76,680	67,830 - 80,545
RIQ (USD/barril; 3 decimales)	12,870	12,715
Coeficiente de variación (%)	11,14	10,40

La variación típica y los extremos no dicen lo mismo

Los desvíos de los niveles de precios son muy similares: cerca de USD 7,8 por barril. WTI muestra una dispersión ligeramente mayor alrededor de su media, aunque Brent tiene un rango total algo superior. No hay contradicción: el rango depende solo del mínimo y máximo, mientras el desvío utiliza todas las observaciones.

El coeficiente de variación permite interpretar la dispersión en relación con el nivel de cada precio. WTI alcanza 11,14% y Brent 10,40%; la diferencia respalda una variabilidad relativa ligeramente mayor en WTI. Este porcentaje no equivale al retorno obtenido ni a la probabilidad de una caída.

La mitad central de las cotizaciones

En WTI, el 50% central se concentra aproximadamente entre USD 63,81 y 76,68. En Brent, entre USD 67,83 y 80,545. Los RIQ cercanos a USD 12,8 muestran amplitudes centrales semejantes, aun cuando la caja de Brent está desplazada hacia precios más altos.

La varianza está en unidades al cuadrado y es útil para cálculos estadísticos; el desvío, por volver a las unidades del precio, es más fácil de interpretar. No se usa la regla de que cierto porcentaje de los datos deba caer a uno o dos desvíos: eso requeriría supuestos adicionales sobre la distribución.

Centro y evolución temporal

Una sola media de todo el período mezcla etapas diferentes. La dispersión recoge tanto fluctuaciones de corto plazo como cambios persistentes de nivel. Por ello, debe leerse junto con la evolución temporal y con la volatilidad de retornos, que estudia cambios porcentuales entre cotizaciones.

Cuánta precisión tiene la media del precio

Se incorporan los intervalos t de Student del 95% guardados en [N1]. Se calcula uno por crudo con todas sus cotizaciones disponibles; las unidades son USD por barril.

IC del 95% = media ± $t_{0,975;\ n-1}$ × s / √n
n: cotizaciones; s: desvío estándar muestral; s / √n: error estándar. El margen mide la precisión nominal de la media, no la amplitud de los precios diarios.

Crudo	n	Media	IC del 95%	Margen ±
WTI	537	70,37	[69,70; 71,03]	0,66
Brent	547	74,34	[73,69; 74,99]	0,65

Dos centros distintos con precisión nominal parecida

Brent presenta una media 3,97 USD/barril mayor que WTI. Los intervalos no se superponen: el límite inferior de Brent (73,69) queda 2,66 USD por encima del superior de WTI (71,03). Bajo los supuestos utilizados, el nivel medio de Brent aparece claramente desplazado hacia arriba.

Los márgenes son casi iguales porque los tamaños muestrales y las dispersiones son parecidos: los errores estándar son 0,338 en WTI y 0,330 en Brent. El ancho total es aproximadamente 1,33 y 1,30 USD/barril. Brent combina algo más de observaciones y un desvío ligeramente menor, por lo que su intervalo es un poco más estrecho.

Qué quiere decir el 95%

Si se repitiera el procedimiento de muestreo bajo sus supuestos, alrededor del 95% de los intervalos construidos contendría la media poblacional. No significa que el 95% de las cotizaciones esté entre esos límites ni que un precio futuro vaya a caer en ellos. La media de la muestra observada ya se conoce; la incertidumbre corresponde a la media del proceso que se pretende representar.

La trayectoria limita esa interpretación

El período 1 muestra una tendencia descendente y episodios de subas y caídas. Una media única mezcla distintos niveles. La autocorrelación de los precios puede reducir la información efectiva y volver demasiado estrecho el intervalo clásico, aunque haya más de 500 cotizaciones.

La separación de intervalos es coherente con la diferencia de medias del informe, pero no reemplaza un intervalo para la diferencia WTI-Brent ni una comparación pareada. La diferencia de medias usa todas las observaciones de cada serie y no equivale al spread medio de 3,94 USD, calculado solo en fechas comunes.

1.1 Evolución de precios y tendencia

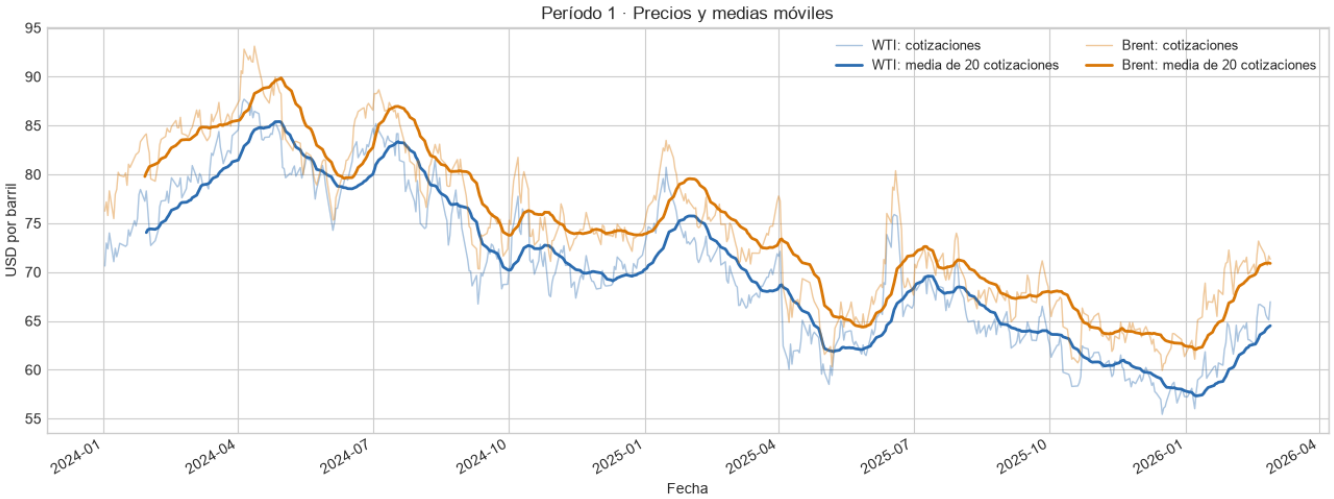


Figura 1.1. *Evolución de precios y tendencia. Imagen original del notebook del período 1 [N1].*

Cómo leer la figura

El eje horizontal ordena las fechas y el vertical muestra USD por barril. Las líneas finas son cotizaciones observadas; las gruesas promedian las últimas 20 cotizaciones válidas de cada crudo. La media móvil reduce el ruido y responde con retraso a los cambios bruscos: no es una predicción ni un precio adicional. Su ausencia al comienzo se debe a que todavía no se reunió la ventana completa.

Un período con varias etapas

En los primeros meses de 2024 ambos precios suben hacia sus máximos: WTI llega a USD 87,69 el 05/04 y Brent a USD 93,12 el 12/04. Luego la trayectoria pierde altura, con recuperaciones temporarias que no restablecen de forma sostenida aquellos niveles. Durante 2025 se observan nuevos retrocesos y episodios de rebote; ambos mínimos se registran el 16/12/2025, en USD 55,44 y 59,93. El inicio de 2026 muestra recuperación hasta USD 66,96 y 71,32 al cierre.

Interpretación del nivel y del saldo final

WTI termina 5,18% por debajo de su primera observación y Brent 6,45% por debajo. Estas diferencias moderadas entre puntas ocultan un recorrido interno mucho más amplio. Las medias de USD 70,37 y 74,34 resumen etapas altas y bajas; las medianas, USD 69,78 y 73,78, indican que el último precio todavía queda bajo el centro de la muestra. Las curvas comparten buena parte de sus giros, coherente con la correlación de niveles de 0,981. Eso describe asociación; no prueba que un crudo cause el movimiento del otro.

1.2 Promedios mensuales

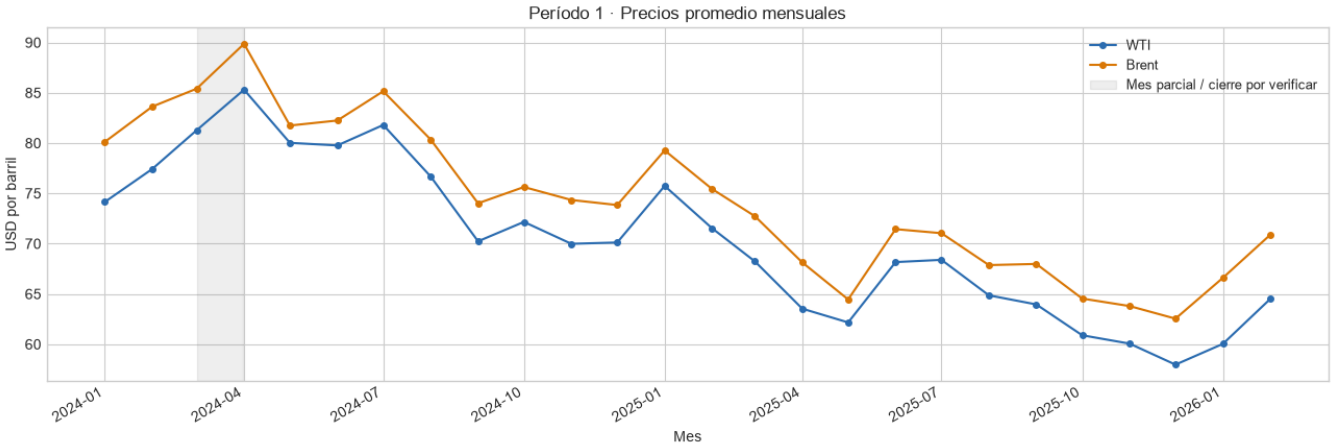


Figura 1.2. *Promedios mensuales. Imagen original del notebook del período 1 [N1].*

Qué aporta la agregación mensual

Cada punto es el promedio de las cotizaciones disponibles de un mes. Así se distinguen cambios persistentes de nivel con menos interferencia de un día excepcional. No es el precio del primer día, aunque el punto se ubique allí para rotular el mes. Tampoco es un promedio ponderado por barriles negociados. Cada crudo puede aportar una cantidad diferente de observaciones.

Ascenso, descenso y recuperación

Los máximos mensuales aparecen en abril de 2024: USD 85,31 para WTI y 89,87 para Brent. Los promedios de julio de 2024, USD 81,80 y 85,15, muestran una recuperación intermedia antes de volver a niveles menores. En 2025 se aprecia una caída durante los primeros meses, un rebote hacia junio-julio y una nueva debilidad hasta diciembre: USD 57,97 y 62,54, mínimos mensuales del tramo. En febrero de 2026 se recuperan a USD 64,51 y 70,89.

Cómo conectar el gráfico con las medidas centrales

La media global no es una línea que el precio tenga que respetar: muchos meses de 2024 están por encima y numerosos meses de 2025, por debajo. Tampoco debe obtenerse promediando sin ponderar todos los puntos mensuales, porque cada mes contiene distinta cantidad de cotizaciones. La franja gris de marzo de 2024 señala un cierre de cobertura por revisar, no una anomalía de precio: el último dato es del día 28 y el control toma lunes a viernes sin validar feriados. El gráfico muestra una transición de niveles; por sí solo no demuestra estacionalidad anual.

1.3 Spread Brent - WTI

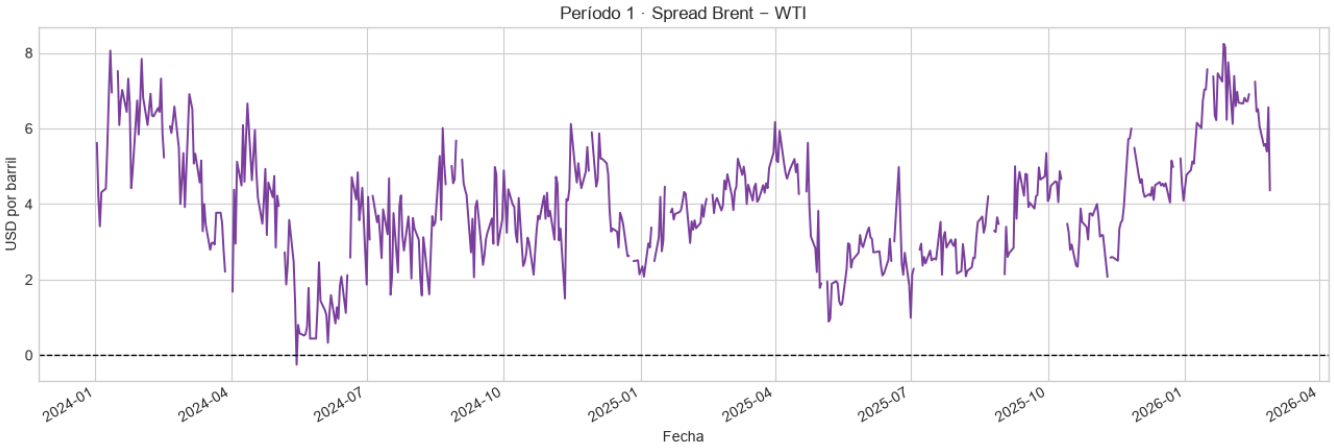


Figura 1.3. *Spread Brent - WTI. Imagen original del notebook del período 1 [N1].*

Qué mide la distancia entre ambos crudos

El spread resta WTI a Brent para una misma fecha. Un valor de USD 4 significa que Brent cuesta cuatro dólares más por barril; no que haya subido 4%. La línea discontinua marca igualdad de precios. El cálculo utiliza 529 fechas simultáneas. Los cortes surgen cuando hay un precio publicado y falta el otro: no se reemplaza la ausencia por cero.

Una prima generalmente positiva, pero cambiante

El spread promedia USD 3,94 y es positivo en el 99,8% de las fechas comparables. Al principio se observan diferencias relativamente altas; luego la separación se estrecha de manera marcada y llega a USD -0,25 el 15/05/2024. Posteriormente vuelve a ser predominantemente positiva, con ampliaciones y reducciones sucesivas. El máximo, USD 8,24, aparece el 27/01/2026. Al cierre, el spread vale USD 4,36, algo por encima de su media, pero muy por debajo del máximo.

Interpretación económica descriptiva

Brent presenta una prima habitual frente a WTI, aunque esa prima no es fija. Cuando la curva sube, puede estar subiendo Brent más que WTI, cayendo menos, o combinándose movimientos distintos: el spread aislado no determina cuál de esas situaciones ocurrió. La breve inversión de mayo demuestra que la jerarquía de precios no fue absoluta. La media resume la diferencia típica, pero esconde variaciones de varios dólares; la alta correlación de precios tampoco obliga a que la distancia entre ellos permanezca constante. La diferencia de medias individuales, USD 3,97, usa otros calendarios y no sustituye este cálculo emparejado.

1.4 Retornos diarios de WTI y Brent
Movimientos y episodios intensos

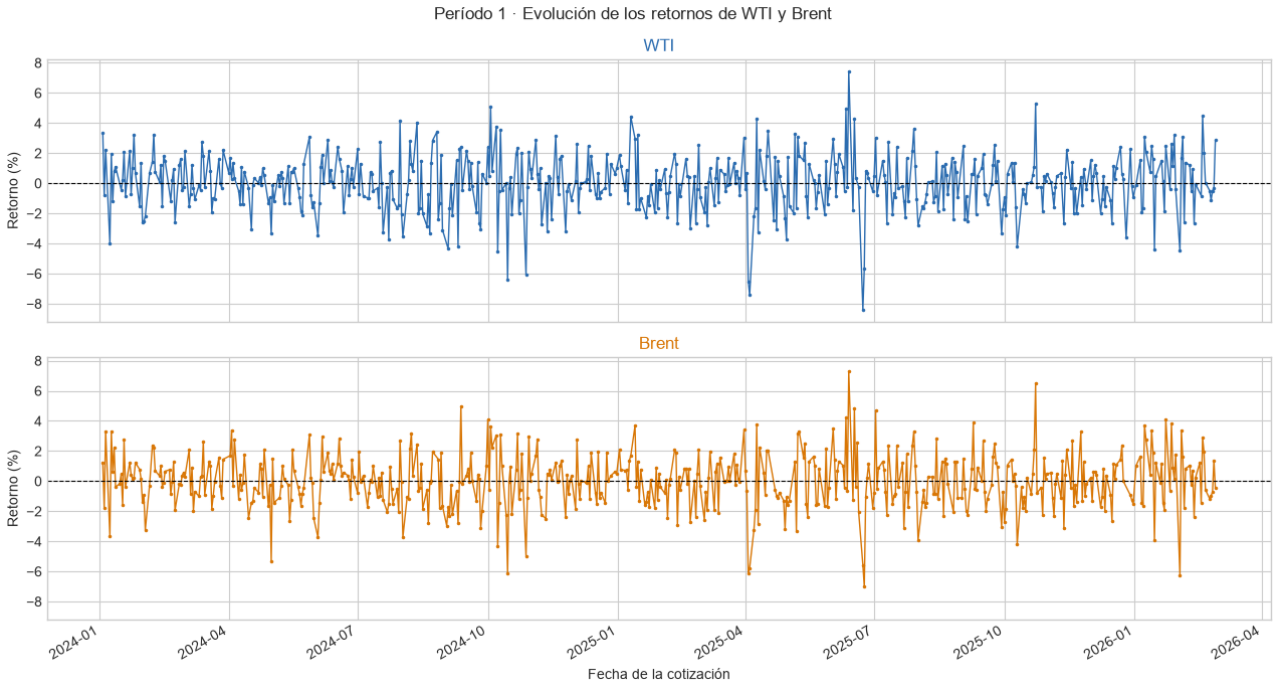


Figura 1.4. Nuevo gráfico original de [N1]. Cada panel conserva el orden temporal y ambos usan la misma escala vertical. Las líneas conectan cotizaciones disponibles, no retornos de fechas sin registro.

Indicador	WTI	Brent
Retornos disponibles	536	546
Media / mediana (%)	+0,0084 / +0,0323	+0,0046 / 0,0000
Desvío (p.p.)	1,91	1,83
Mayor suba / fecha	+7,43% / 13/06/2025	+7,28% / 13/06/2025
Mayor caída / fecha	-8,40% / 23/06/2025	-7,01% / 24/06/2025

Qué agrega la secuencia al histograma

Las subas y bajas alternan alrededor de cero, pero su amplitud no es constante: aparecen grupos de movimientos grandes, especialmente en octubre de 2024 y abril-junio de 2025. El promedio casi nulo no significa ausencia de riesgo. Solo 9 retornos por crudo superan el 5% en valor absoluto: 1,68% en WTI y 1,65% en Brent.

La mayor suba de ambos coincide el 13/06/2025. Las mayores bajas no ocurren en la misma fecha: la de WTI abarca del 20 al 23/06 (tres días), y la de Brent del 23 al 24/06 (un día). No corresponde interpretar esas dos caídas como respuestas medidas sobre intervalos idénticos.

La correlación de 0,822 en 503 intervalos emparejados respalda el movimiento conjunto, con diferencias puntuales. El último retorno es +2,86% en WTI y -0,47% en Brent (27/02/2026). Pese a las medias diarias positivas, el cambio acumulado es -5,18% y -6,45%: los retornos se componen multiplicativamente.

1.5 Distribución de los retornos

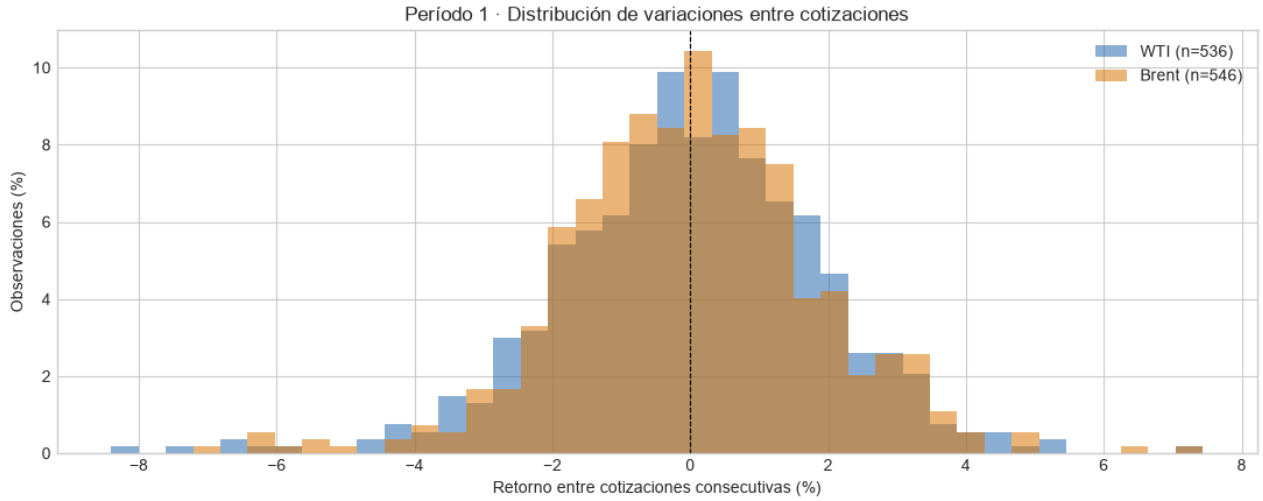


Figura 1.5. Imagen original del notebook del período 1 [N1]. La altura expresa el porcentaje de retornos en cada intervalo; no muestra el orden de los movimientos.

Medida de retornos	WTI	Brent
Cantidad de cambios	536	546
Media	**+0,0084%**	**+0,0046%**
Mediana	**+0,0323%**	**0,0000%**

Qué significan la media y la mediana

El **retorno** es el cambio porcentual entre dos precios publicados consecutivos: pasar de 100 a 101 equivale a +1%. La **media** suma esos cambios y los divide por su cantidad. Aquí los promedios son positivos, pero muy pequeños: +0,0084% para WTI y +0,0046% para Brent por intervalo observado.

La **mediana** es el centro al ordenar los cambios: deja al menos la mitad a cada lado. En WTI ese centro es +0,0323%; en Brent es 0,0000%. Esto describe un cambio típico cercano a cero, **no que el precio haya permanecido constante**. En WTI, la media menor que la mediana es compatible con la influencia de caídas. En Brent, la media supera levemente la mediana; esa relación no determina por sí sola el signo de la asimetría.

Concentración central, colas y saldo del período

La mayoría de las variaciones se agrupa cerca de cero; las colas muestran episodios más grandes. Los extremos son -8,40% y +7,43% en WTI, y -7,01% y +7,28% en Brent. Las asimetrías son levemente negativas: -0,306 y -0,084. WTI registra 50,7% de subas y 48,5% de bajas; Brent, 49,6% de cada una; el resto son cambios nulos.

Promedio positivo no significa ganancia acumulada. De 100 a 110 hay +10%; de 110 a 99, -10%. La media es 0%, pero el saldo es -1% porque cada cambio actúa sobre una base distinta. Aquí los precios cierran -5,18% (WTI) y -6,45% (Brent) respecto del inicio. Los retornos no están anualizados y pueden abarcar varios días calendario.

1.6 Volatilidad móvil

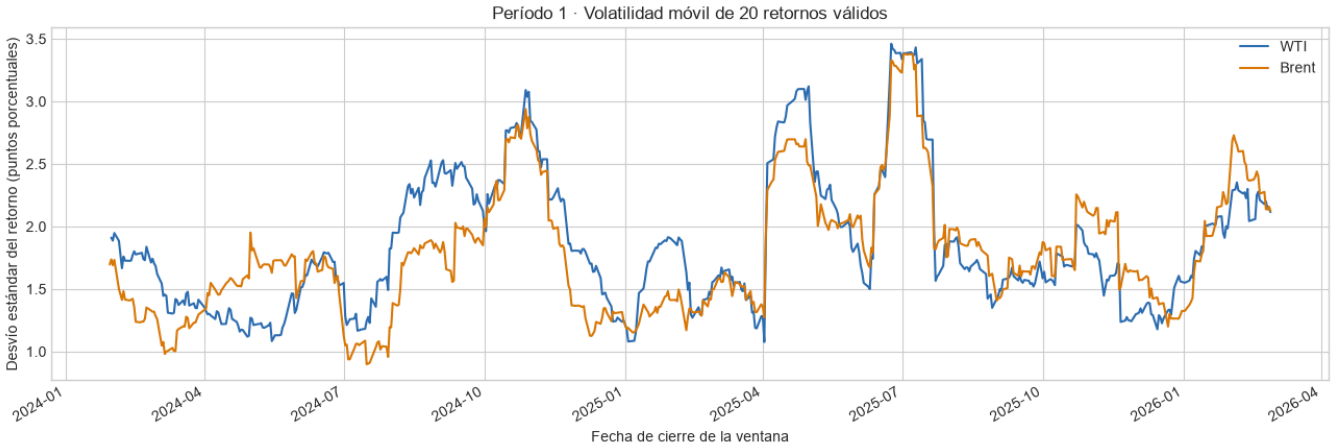


Figura 1.6. *Volatilidad móvil. Imagen original del notebook del período 1 [N1].*

Qué indica una curva alta

Cada punto resume el desvío estándar muestral de los últimos 20 retornos válidos. El eje vertical se expresa en puntos porcentuales y no está anualizado. Una subida de la curva significa mayor amplitud de cambios recientes, sin indicar si el precio está subiendo o bajando. La primera ventana aparece después de 20 retornos: un tramo inicial sin línea no es un error.

La variabilidad se concentra en episodios

Las líneas alternan segmentos relativamente tranquilos con repuntes visibles durante 2024 y 2025. Los mayores valores móviles se ubican a mediados de 2025: WTI llega a 3,46 puntos porcentuales al 24/06/2025 y Brent a 3,38 al 03/07/2025. Después disminuyen, aunque vuelven a mostrar episodios de mayor variabilidad hacia el final del tramo. Ambos terminan alrededor de 2,12, por encima de sus desvíos globales de retornos: 1,91 para WTI y 1,83 para Brent.

Qué añade frente al desvío de todo el período

Un único número global ocultaría que los cambios grandes se agrupan en determinadas etapas. La proximidad de varios picos muestra episodios de inestabilidad compartida, pero las fechas de cierre no tienen por qué coincidir: los calendarios y las últimas 20 observaciones son propios de cada serie. El pico de una ventana tampoco identifica un hecho ocurrido exactamente ese día; resume cambios previos y su salida de la ventana puede reducir la curva. Esta medida complementa la media del precio, pero no puede deducirse de ella: un precio medio alto o bajo no determina por sí mismo su volatilidad.

1.7 Evolución relativa con base 100

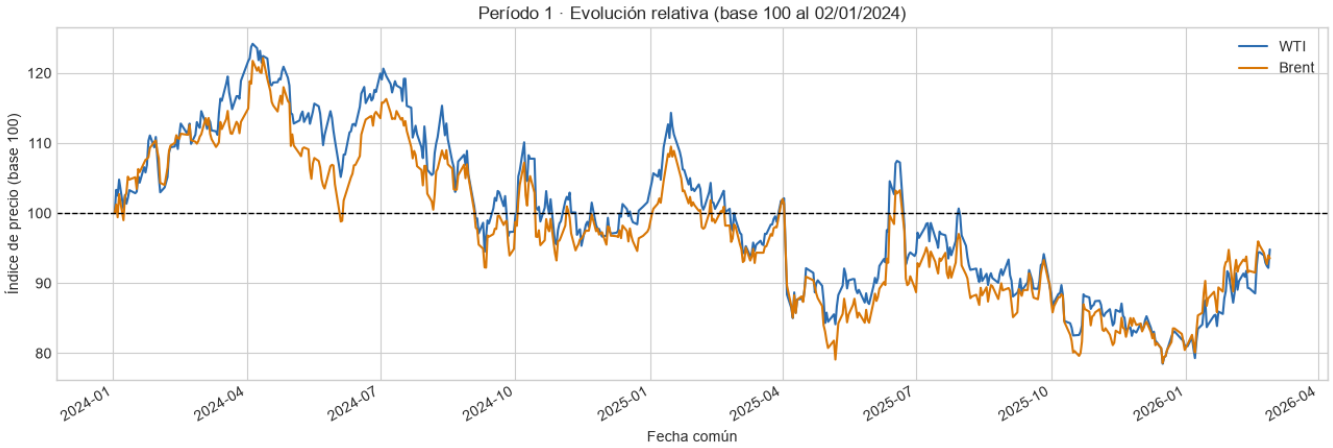


Figura 1.7. *Evolución relativa con base 100. Imagen original del notebook del período 1 [N1].*

Una misma referencia para comparar trayectorias

El 02/01/2024 se fija en 100 para ambos crudos y cada precio posterior se divide por su precio inicial. Un nivel de 120 equivale a estar 20% por encima de la base y uno de 80, 20% por debajo. Se mantienen solo fechas comunes para que inicio y cierre sean comparables. La unidad del gráfico es un índice, no USD por barril.

Qué cambia respecto del gráfico de precios

La normalización hace visible que WTI puede estar por encima de Brent en desempeño relativo aunque cotice más barato en dólares. Al comienzo ambos índices avanzan sobre 100, luego alternan retrocesos y recuperaciones, y hacia finales de 2025 se ubican claramente por debajo de la base. El rebote de comienzos de 2026 reduce parte de esa pérdida, sin recuperarla por completo. El cierre es 94,82 en WTI y 93,55 en Brent.

La conclusión proporcional y su límite

Los cambios acumulados desde la base son -5,18% y -6,45%; WTI termina con una caída 1,27 puntos porcentuales menor. Esto no contradice que Brent tenga una media y mediana de precio superiores: esas medidas describen niveles absolutos, mientras base 100 describe proporciones respecto de un origen particular. La elección de la fecha inicial influye en el resultado. El trazado también muestra que el cambio entre puntas oculta caídas y recuperaciones internas considerables. El índice resume variación de precios spot: no incorpora costos, contratos o flujos necesarios para interpretarlo como el resultado de una inversión real.

1.8 Diagramas de caja: centro y extremos

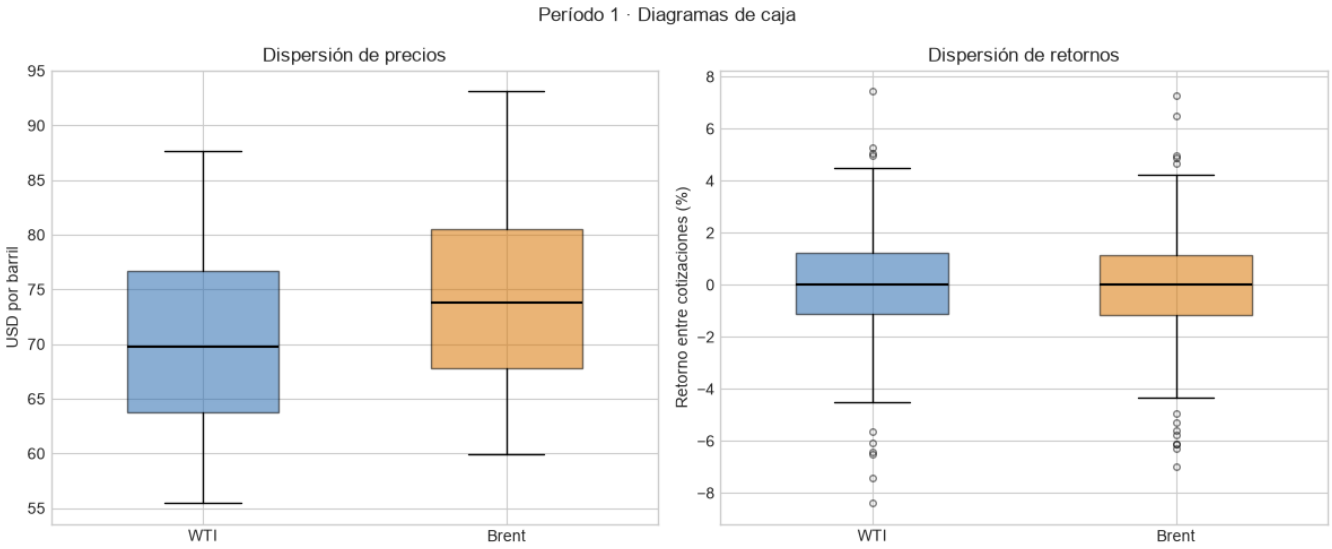


Figura 1.8. *Diagramas de caja: centro y extremos. Imagen original del notebook del período 1 [N1].*

Cómo leer cada panel

En las cajas, la línea interior es la mediana y los bordes son Q1 y Q3: delimitan el 50% central. Los bigotes alcanzan los valores dentro de los límites de 1,5 veces el RIQ y los puntos exteriores se señalan para revisión. El panel izquierdo usa precios en USD por barril; el derecho, retornos porcentuales. Sus escalas y significados no son intercambiables.

Precios: una diferencia de nivel más que de amplitud

WTI tiene mediana USD 69,78 y su caja va de USD 63,81 a 76,68. Brent tiene mediana USD 73,78 y caja de USD 67,83 a 80,545. La caja de Brent se encuentra más arriba, pero las amplitudes centrales son parecidas: RIQ de USD 12,870 y 12,715. Ningún precio queda fuera de los bigotes. Esto solo indica que los extremos entran en los límites de esta regla; no que el precio haya sido estable o que no existieran caídas fuertes.

Retornos: extremos sobre un centro estrecho

El RIQ de retornos es 2,340 puntos porcentuales en WTI y 2,274 en Brent, con medianas muy próximas a cero. Sin embargo, se señalan 10 retornos de WTI y 13 de Brent fuera de los bigotes. Brent puede tener más puntos señalados y un desvío global menor: los umbrales se calculan por serie y el conteo no mide por sí solo la magnitud de los eventos. Las modas de precios, repetidas apenas tres veces, no aparecen como un nivel dominante en esta representación. Todos los puntos se conservan: suprimirlos automáticamente borraría parte del comportamiento que se pretende estudiar.

1.9 Autocorrelación de los retornos

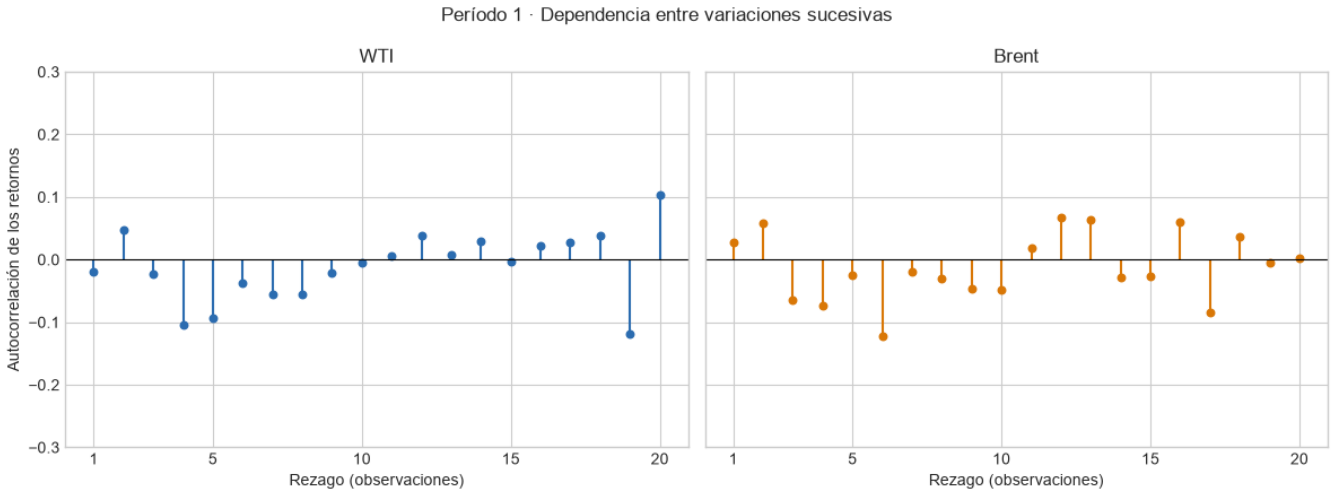


Figura 1.9. *Autocorrelación de los retornos. Imagen original del notebook del período 1 [N1].*

Qué pregunta este gráfico

Cada punto relaciona la serie de retornos consigo misma desplazada una cantidad de observaciones. El rezago 1 compara cada cambio con el anterior; el 5, con el de cinco cotizaciones atrás. Una relación positiva sugiere asociación en el mismo sentido y una negativa, en sentido opuesto. El cero es ausencia de correlación lineal estimada para ese rezago. No se están correlacionando aquí WTI y Brent entre sí.

Una memoria lineal inmediata pequeña

En el rezago 1, WTI tiene -0,020 y Brent +0,027, valores muy cercanos a cero. La nube de puntos se mantiene relativamente próxima a esa línea. Entre los 20 rezagos explorados, la mayor magnitud de WTI es -0,119 en el rezago 19, con 517 pares; la de Brent es -0,123 en el rezago 6, con 540 pares. Son asociaciones descriptivas moderadas o pequeñas en valor absoluto, no reglas de repetición.

Qué puede concluirse y qué queda abierto

Los datos no muestran una relación lineal fuerte entre un retorno y el inmediatamente anterior. Eso es compatible con precios que se mueven juntos entre crudos: la correlación cruzada de retornos, 0,822, responde a otra pregunta. Elegir el mayor valor entre muchos rezagos aumenta la posibilidad de resaltar fluctuaciones muestrales. Sin bandas de confianza, pruebas formales o validación fuera de muestra, no se afirma significancia ni capacidad predictiva. Una autocorrelación pequeña tampoco demuestra independencia total ni excluye patrones no lineales o agrupación de volatilidad. Los rezagos son observaciones y no equivalen necesariamente a días calendario.

Movimientos extremos y lectura integrada

Se seleccionan las dos mayores subas y las dos mayores caídas de cada crudo de la tabla de eventos del notebook. Los signos conservan la dirección del movimiento y las fechas muestran su duración.

Crudo	Tipo	Desde	Hasta	Días	Retorno
WTI	Suba	12/06/25	13/06/25	1	7,43%
WTI	Suba	22/10/25	23/10/25	1	5,30%
WTI	Caída	20/06/25	23/06/25	3	-8,40%
WTI	Caída	03/04/25	04/04/25	1	-7,43%
Brent	Suba	12/06/25	13/06/25	1	7,28%
Brent	Suba	22/10/25	23/10/25	1	6,49%
Brent	Caída	23/06/25	24/06/25	1	-7,01%
Brent	Caída	30/01/26	02/02/26	3	-6,27%

Interpretación de los eventos

WTI registra su mayor caída entre el 20 y el 23/06/2025: pasa de USD 75,72 a 69,36, un -8,40% en tres días calendario. Su mayor suba, +7,43%, ocurre del 12 al 13/06/2025. Brent alcanza su mayor suba en ese mismo intervalo, +7,28%, y su mayor caída del 23 al 24/06/2025, -7,01%. La concentración de varios eventos en junio ayuda a entender los máximos de volatilidad de mitad de 2025; no identifica su causa externa.

Conclusión del período

El período combina una reducción del nivel de precios con recuperaciones intermedias y una prima de Brent casi siempre positiva. Las medias y medianas cercanas describen centros razonables, pero no reemplazan el recorrido cronológico. La similitud de las cajas de precio y de las distribuciones de retornos convive con episodios extremos y con una dependencia lineal temporal inmediata débil. El cierre recupera parte de los mínimos de diciembre, aunque queda por debajo de la base inicial y del centro de la muestra.

Fuente: tabla de movimientos extremos y síntesis de [N1]. Se conserva el conjunto completo en el notebook.

Período 2 | Abril a septiembre 2026

Este tramo reúne 240 registros: 120 de cada crudo. Hay 117 fechas simultáneas y 110 intervalos comparables para correlacionar retornos. El período observado termina el 22/09/2026, aunque la consulta guardada se realizó el 28/09/2026.

Indicador	WTI	Brent
Cotizaciones	120	120
Precio inicial (USD/barril)	101,90	119,56
Precio final (USD/barril)	96,41	114,89
Cambio entre extremos (%)	-5,39	-3,91
Media (USD/barril)	91,15	98,46
Mediana (USD/barril)	92,02	97,03

Cobertura y fechas ausentes

Existen seis fechas con un solo precio: tres sin Brent y tres sin WTI. El 03/04 y el 25/05 no tienen datos de ninguno. También faltan publicaciones recibidas para el 23, 24, 25 y 28 de septiembre, posteriores al último dato: no se suponen precios para esas fechas.

Cada serie produce 119 retornos. En ambas, 94 abarcan un día calendario. WTI tiene 20 intervalos de tres días y 5 de cuatro; Brent tiene 21 de tres días, 3 de cuatro y 1 de cinco. Igual cantidad de precios no implica igual calendario de publicación.

Lectura inicial

El patrón principal es una caída importante hacia comienzos de julio seguida por una recuperación. El cambio entre primera y última observación es moderado frente a la amplitud del recorrido intermedio; Brent muestra mayor dispersión de precios y retornos.

Fuente: cobertura, estadísticas y resultados guardados de [N2].

Qué significan los precios centrales

Media: un promedio de etapas muy diferentes

WTI: USD 91,15; Brent: USD 98,46. Cada valor se obtiene de 120 cotizaciones. El promedio combina precios altos de abril-mayo, niveles bajos alrededor de julio y una recuperación posterior. No representa un precio estable durante esos meses ni el costo de una transacción concreta. La trayectoria hace especialmente importante acompañar el promedio con los gráficos.

La diferencia entre medias individuales es USD 7,31. El spread promedio en fechas comunes es USD 7,98. No es una inconsistencia: aunque ambas series tienen 120 observaciones, no corresponden exactamente a los mismos días. Solo 117 fechas permiten restar ambos precios directamente.

Mediana: el centro cambia según el crudo

WTI: USD 92,02 en el resumen guardado; la tabla de cuartiles muestra el valor con más precisión, USD 92,025. La media está aproximadamente USD 0,87 por debajo de la mediana. Esto es compatible con cierto efecto de los precios bajos sobre el promedio, pero no permite afirmar que exista una cola negativa fuerte: la asimetría de precios es apenas **-0,033**.

Brent: USD 97,03. Su media la supera en USD 1,43, diferencia compatible con influencia de valores altos. Sin embargo, la asimetría muestral es **+0,061**, también cercana a cero. Ambos casos ilustran por qué comparar media y mediana ofrece una pista, no una demostración de la forma de la distribución. Las diferencias son pequeñas frente a los respectivos desvíos de USD 11,31 y 16,18.

Moda: una repetición aislada frente a precios únicos

WTI tiene moda USD 86,04, con dos apariciones entre 120 cotizaciones: aproximadamente 1,7% de la muestra. **Brent no tiene una moda repetida**: ningún precio aparece más de una vez. Para Brent, escoger un valor como “el más frecuente” no ayudaría a resumir los datos porque todos empatan con frecuencia uno.

En WTI, dos repeticiones tampoco establecen que USD 86,04 sea un nivel al que el mercado tienda a volver. La moda depende de la precisión de publicación y de la muestra. La mediana y la media son más útiles para expresar el nivel central, mientras la serie temporal muestra la caída y la recuperación que esas medidas condensan.

Lectura al cierre

Los últimos precios, USD 96,41 y 114,89, se ubican por encima de sus medias y medianas, coherentemente con la recuperación final. Aun así, ambos siguen por debajo del primer precio del período. Estar sobre el promedio y cerrar con una variación acumulada negativa pueden ocurrir al mismo tiempo.

La amplitud del recorrido importa

Medida	WTI	Brent
Desvío estándar (USD/barril)	11,31	16,18
Varianza ((USD/barril)²)	127,99	261,78
Mínimo - máximo (USD/barril)	69,60 - 114,58	68,53 - 138,21
Rango (USD/barril)	44,98	69,68
Q1 - Q3 (USD/barril)	83,685 - 99,655	87,732 - 112,208
RIQ (USD/barril; 3 decimales)	15,970	24,475
Coeficiente de variación (%)	12,41	16,43

Brent se dispersa más en términos absolutos y relativos

El desvío de Brent es USD 16,18, frente a USD 11,31 en WTI. Su rango total también es mayor: USD 69,68 contra 44,98. La diferencia no depende únicamente del hecho de que Brent tenga una media más alta: su coeficiente de variación, 16,43%, supera al 12,41% de WTI. Por lo tanto, la mayor dispersión también se observa al medirla respecto del nivel promedio.

El 50% central confirma la diferencia

La caja de WTI abarca aproximadamente de USD 83,685 a 99,655, con un RIQ de USD 15,970. La de Brent va de USD 87,732 a 112,208, con un RIQ de USD 24,475. La amplitud de Brent no se explica solo por un máximo aislado: el conjunto central de sus observaciones también está más extendido.

La cercanía de media y mediana no equivale a poca variación

Una distribución puede tener su media y mediana próximas y, al mismo tiempo, abarcar un rango muy amplio. Ese es el caso de este tramo: los precios recorren fases altas, una zona baja a mitad del período y una recuperación posterior. El grado de asimetría es pequeño, pero la dispersión es considerable. Simetría aproximada y estabilidad temporal son conceptos diferentes.

Qué aporta al análisis

Resumir este período solo mediante su precio final o su media perdería buena parte de su comportamiento. La lectura conjunta de desvío, RIQ, trayectoria y retornos permite distinguir entre un cambio persistente del nivel y variaciones abruptas entre publicaciones. Los valores extremos se conservan para que esas propiedades sigan siendo visibles.

Un precio medio más alto y menos preciso

Crudo	n	Media	IC del 95%	Margen ±
WTI	120	91,15	[89,11; 93,20]	2,04
Brent	120	98,46	[95,54; 101,39]	2,92

Resultados guardados en [N2]. Media, límites y margen expresados en USD/barril. Los cálculos usan valores sin redondear; pequeñas diferencias al restar las cifras de la tabla son de redondeo.

La diferencia entre crudos se mantiene

La media de Brent supera a la de WTI en 7,31 USD/barril. Tampoco aquí se superponen los intervalos: 95,54, el límite inferior de Brent, excede en 2,34 USD el límite superior de WTI. Es una separación nominal de niveles medios; no estima por sí sola la significación de un diferencial pareado.

Con el mismo n = 120, la diferencia de ancho proviene de la dispersión del precio: s = 11,31 en WTI y 16,18 en Brent. Los errores estándar son 1,033 y 1,477 USD/barril. El intervalo de Brent es aproximadamente 1,43 veces más ancho, al igual que la razón entre sus desvíos.

La comparación con el período 1

Indicador	WTI	Brent
Aumento de la media, P2 - P1	20,79 USD	24,12 USD
Ancho del IC en P1	1,33 USD	1,30 USD
Ancho del IC en P2	4,09 USD	5,85 USD
Razón de anchos P2 / P1	3,08 veces	4,51 veces

Los intervalos del segundo período están completamente por encima de los del primero para ambos crudos. El nivel medio observado aumenta, pero su estimación nominal es menos precisa: hay muchas menos cotizaciones y mayor dispersión. El aumento es especialmente marcado en Brent.

Qué aporta el shock a la lectura del intervalo

El intervalo se centra en la media de toda la etapa: combina precios altos al comienzo, el descenso hacia julio y la recuperación posterior. No describe un equilibrio estable ni un rango de estabilización después del shock. Un intervalo relativamente estrecho para la media puede coexistir con retornos diarios muy extremos.

Conclusión: el período 2 tiene medias mayores e intervalos más amplios. La menor precisión nominal y la mezcla de fases refuerzan la necesidad de mirar la secuencia temporal. Estos IC no corrigen dependencia temporal ni cambios de régimen y no son bandas de predicción.

2.1 Evolución de precios y tendencia

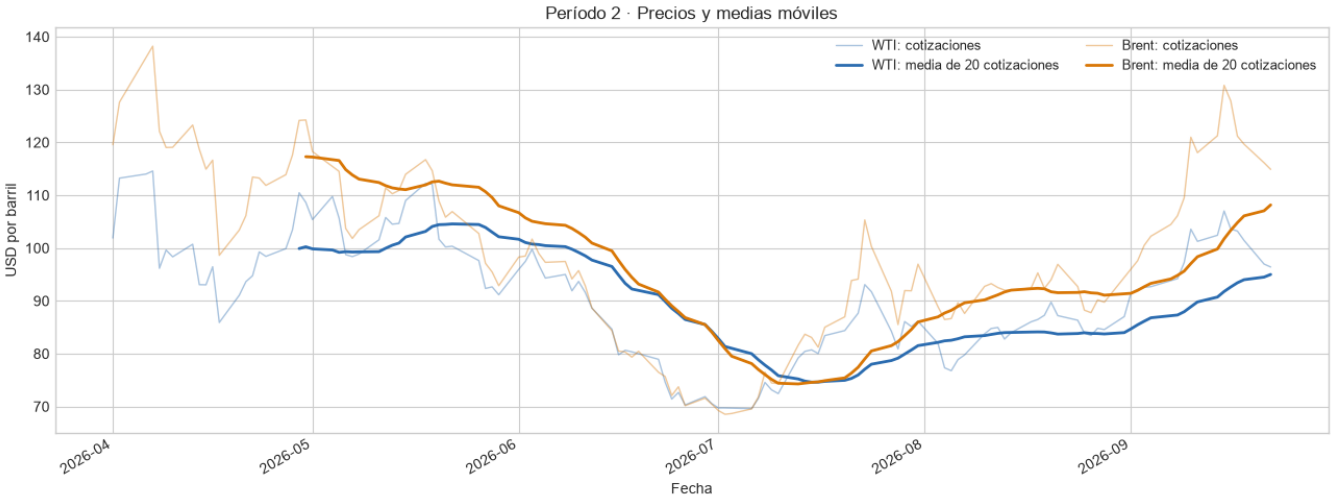


Figura 2.1. *Evolución de precios y tendencia. Imagen original del notebook del período 2 [N2].*

Cómo distinguir nivel y suavizado

Las líneas finas presentan los precios publicados y las gruesas sus medias de 20 cotizaciones. El suavizado empieza más tarde porque requiere una ventana completa. En un período corto, ese tramo inicial sin media móvil resulta visualmente importante: los fuertes movimientos de abril sí están en la línea de precios, aunque todavía no aparezca la línea gruesa.

Caída pronunciada y recuperación posterior

Ambos máximos se registran el 07/04/2026: USD 114,58 para WTI y 138,21 para Brent. Después aparecen caídas y rebotes de gran magnitud. WTI sostiene niveles altos en mayo, pero se debilita hacia junio; Brent se aproxima progresivamente a WTI. Los mínimos ocurren al comienzo de julio: USD 69,60 para WTI el día 6 y USD 68,53 para Brent el día 2. Desde esa zona baja se desarrolla una recuperación con retrocesos, que lleva el cierre a USD 96,41 y 114,89.

Lo que oculta la comparación entre puntas

Los cambios inicial-final son -5,39% en WTI y -3,91% en Brent. Esas cifras no reflejan la profundidad de la caída intermedia ni los repuntes posteriores. Los últimos precios quedan por encima de las medias de USD 91,15 y 98,46 y las medianas de USD 92,02 y 97,03, pero por debajo de sus respectivos puntos iniciales. La mayor separación vertical de Brent entre sus máximos y mínimos coincide con su desvío y RIQ superiores. La forma visual sugiere fases de descenso y recuperación; no demuestra un ciclo periódico ni permite atribuirlas a una causa externa.

2.2 Promedios mensuales

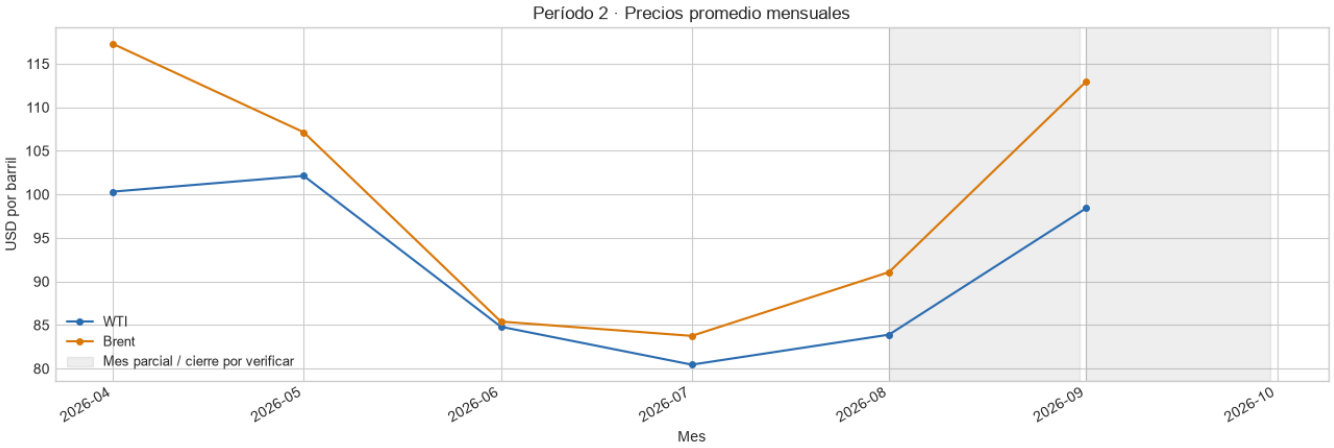


Figura 2.2. *Promedios mensuales. Imagen original del notebook del período 2 [N2].*

Qué resume cada punto

Los promedios mensuales reúnen todas las cotizaciones disponibles de cada mes. Reducen el efecto de una observación aislada y ayudan a reconocer etapas, pero pierden información sobre el orden de las subas y caídas dentro del mes. Las zonas grises advierten cobertura parcial o cierre por verificar, no una medida de incertidumbre estadística del precio.

Diferencias en la primera parte, mínimo común en julio

WTI promedia USD 100,32 en abril y alcanza su mayor media mensual, USD 102,13, en mayo. Brent tiene su máximo mensual en abril, USD 117,29, y baja a 107,14 en mayo. Por eso el pico diario simultáneo del 7 de abril no implica un máximo mensual simultáneo. En junio ambos promedios se acercan: USD 84,81 y 85,40. Julio contiene los mínimos mensuales, USD 80,46 y 83,76; agosto muestra recuperación y septiembre alcanza, provisionalmente, USD 98,42 y 112,96.

Interpretación y cobertura

La secuencia permite ver una pérdida de nivel hasta julio y una recuperación más marcada de Brent al final. El promedio de septiembre utiliza solo registros hasta el día 22, con 15 cotizaciones de WTI y 16 de Brent: podría cambiar si se incorporan datos posteriores. Agosto aparece sombreado porque Brent termina el 28 y el control automático espera el último lunes a viernes del mes; eso no confirma una falla y puede responder al calendario de publicaciones. Las medias globales de todo el período ponderan cotizaciones individuales, no cada mes con el mismo peso.

2.3 Spread Brent - WTI

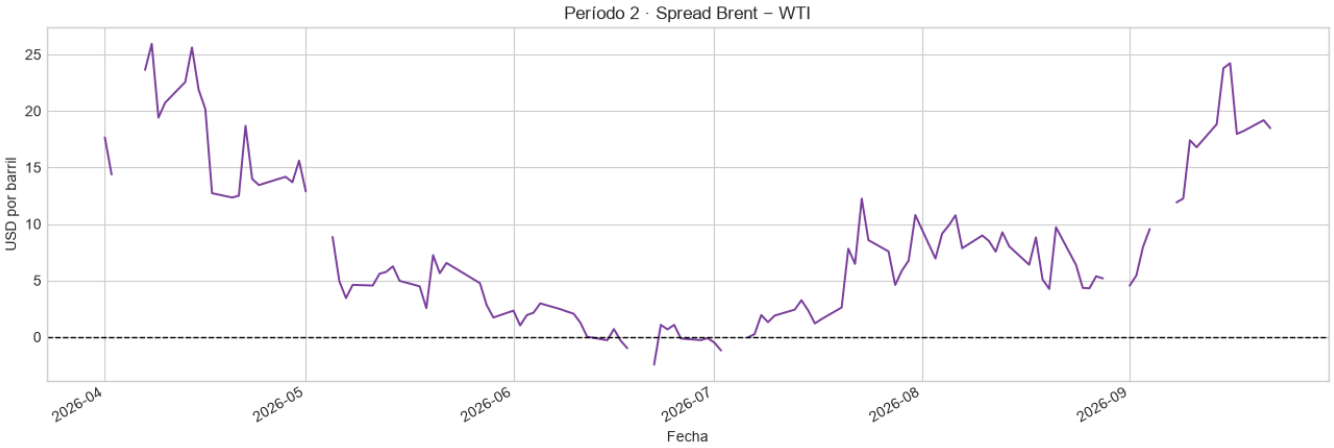


Figura 2.3. *Spread Brent - WTI. Imagen original del notebook del período 2 [N2].*

Una brecha en dólares, medida en las mismas fechas

Se compara el precio de Brent con el de WTI en 117 fechas simultáneas. Por encima de cero, Brent es más caro; por debajo, lo es WTI. La serie conserva huecos cuando falta uno de los dos precios. Una distancia mayor entre crudos no se interpreta automáticamente como una subida de ambos: importa el movimiento relativo de cada uno.

De una prima amplia a la convergencia y de nuevo a la separación

Al comienzo se observan diferencias elevadas y el spread alcanza USD 25,94 el 08/04/2026. Luego se comprime durante mayo y junio, llega a ser negativo y toca USD -2,45 el 22/06. Después vuelve a valores predominantemente positivos y muestra ampliaciones durante julio-agosto. Hacia septiembre reaparece una prima más grande de Brent; el último spread es USD 18,48 al 22/09. El promedio del período es USD 7,98 y el 91,5% de las fechas tiene spread positivo.

Por qué la media no cuenta toda la historia

USD 7,98 resume etapas con relaciones muy distintas: una prima amplia al inicio, convergencia en el centro y nueva separación al final. Por eso no conviene tratarla como un descuento fijo de WTI. En abril, por ejemplo, la ampliación coincide con una caída porcentual de WTI más fuerte que la de Brent en el paso al día 8; el diferencial puede crecer en un contexto de caída de ambos. La prima final está claramente por encima del promedio, pero no recupera el máximo observado. Las inversiones transitorias muestran que la jerarquía de precios no es permanente.

2.4 Retornos diarios: shock y moderación

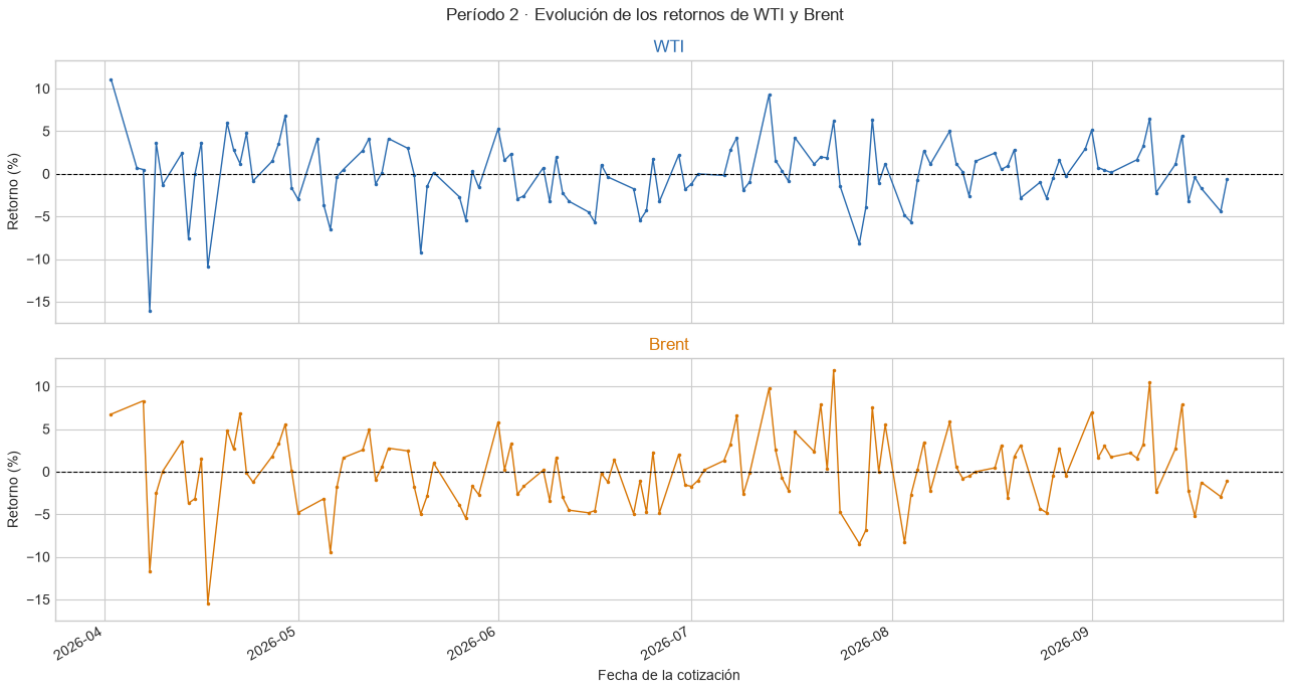


Figura 2.4. Nuevo gráfico original de [N2], con 119 retornos por crudo. Su escala es más amplia que en la figura 1.4; las alturas entre figuras no deben compararse sin mirar los ejes.

El comienzo concentra saltos en ambas direcciones

El primer retorno, 02/04/2026, es **+11,12% en WTI y +6,73% en Brent**. Luego llegan las caídas: el 08/04, WTI pierde 16,07% y Brent 11,65%; el 17/04, caen 10,94% y 15,43%. La figura empieza con una reacción alcista y fuertes reversiones, no con un único dato negativo.

La mayor volatilidad abarca más que el arranque

El desvío de todo el período es 3,90 p.p. en WTI y 4,42 en Brent, aproximadamente 2,04 y 2,41 veces los valores del período 1. Superan el 5% en magnitud 20 de 119 retornos de WTI (16,81%) y 23 de 119 de Brent (19,33%). La frecuencia de saltos grandes es mucho mayor que en el primer tramo.

La mayor suba de WTI es la inicial, pero la de Brent ocurre el 23/07: +11,90%. El 13/07 suben 9,32% y 9,79%, sobre intervalos de tres días. El 10/09 avanzan 6,49% y 10,47%. Esos episodios posteriores impiden describir toda la etapa como tranquila después de abril.

Movimiento común, intensidad diferente

La correlación es 0,854 sobre 110 intervalos con inicio y fin idénticos. Ambos crudos comparten muchos giros, pero Brent muestra mayor dispersión global y repuntes posteriores más intensos. La media de retornos (+0,0305% / +0,0641%) oculta fases y no contradice el saldo acumulado negativo (-5,39% / -3,91%).

Últimos retornos al 22/09/2026: WTI -0,58%; Brent -1,08%. La lectura de una estabilización se cuantifica en las páginas 27-28; se conservan todos los extremos.

2.5 Abril: del salto a las fuertes correcciones

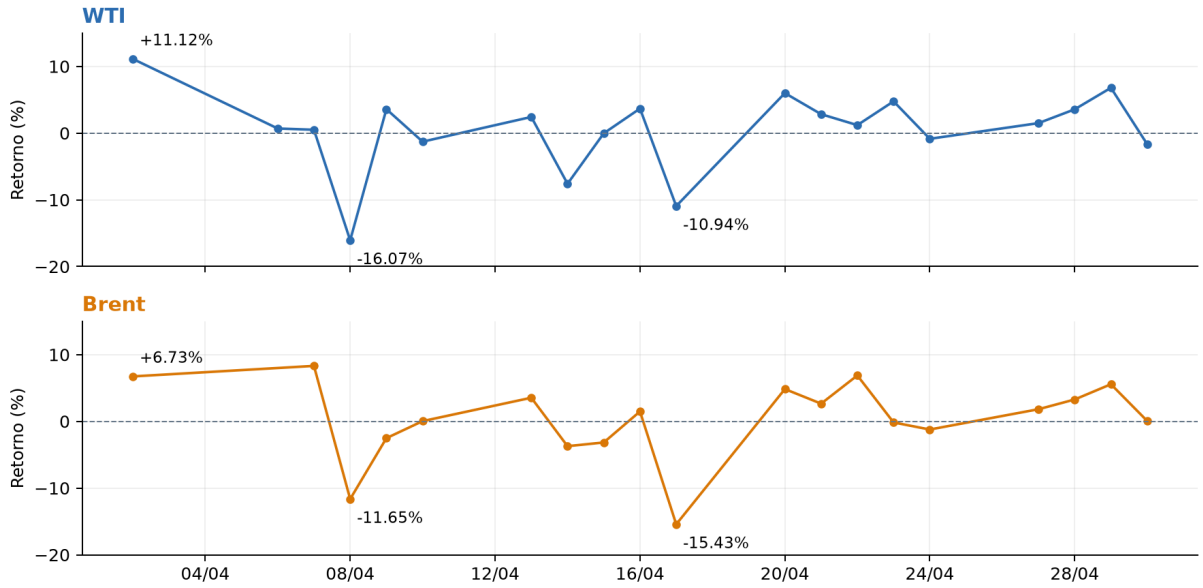


Figura 2.5. Ampliación de abril calculada desde [D], con la misma definición de retorno de [N2]. Los dos paneles comparten escala; las etiquetas señalan el 02, 08 y 17/04.

Intervalo de 2026	WTI: precio inicial a final / retorno	Brent: precio inicial a final / retorno
01/04 a 02/04	101,90 a 113,23 / +11,12%	119,56 a 127,61 / +6,73%
07/04 a 08/04	114,58 a 96,17 / -16,07%	138,21 a 122,11 / -11,65%
16/04 a 17/04	96,46 a 85,91 / -10,94%	116,63 a 98,63 / -15,43%

Precios en USD/barril. Todos los intervalos de la tabla duran un día. El retorno de Brent del 07/04, +8,31%, compara con el 02/04 y abarca cinco días; WTI sí tiene cotización el 06/04.

La primera observación no mide el inicio de la guerra

EIA fecha el comienzo de la acción militar el **28/02/2026** [C11, p. impresa 3]. El período 2 empieza el 01/04, con el conflicto y las restricciones de Ormuz ya presentes. El 01/04 es un precio base sin retorno; el 02/04 solo mide el cambio desde ese precio. Marzo está excluido: el gráfico no captura el shock completo del inicio del conflicto.

Una caída también puede ser una reacción al conflicto

Reuters vincula la caída del 08/04 con la tregua y las expectativas de reapertura de Ormuz, y la del 17/04 con el anuncio de apertura durante la tregua [C6, C7]. La lectura económica plausible es una reducción parcial de la prima por escasez y riesgo, después de precios elevados. La dirección de la reacción depende de cómo cambia la expectativa de suministro.

Las noticias citan futuros y el proyecto usa precios spot; sus porcentajes no son intercambiables. Las coincidencias temporales aportan contexto, no una estimación causal. El shock visible al comienzo de la muestra reúne subas, caídas y rebotes, en lugar de un evento aislado.

2.6 La moderación existe, pero no es permanente

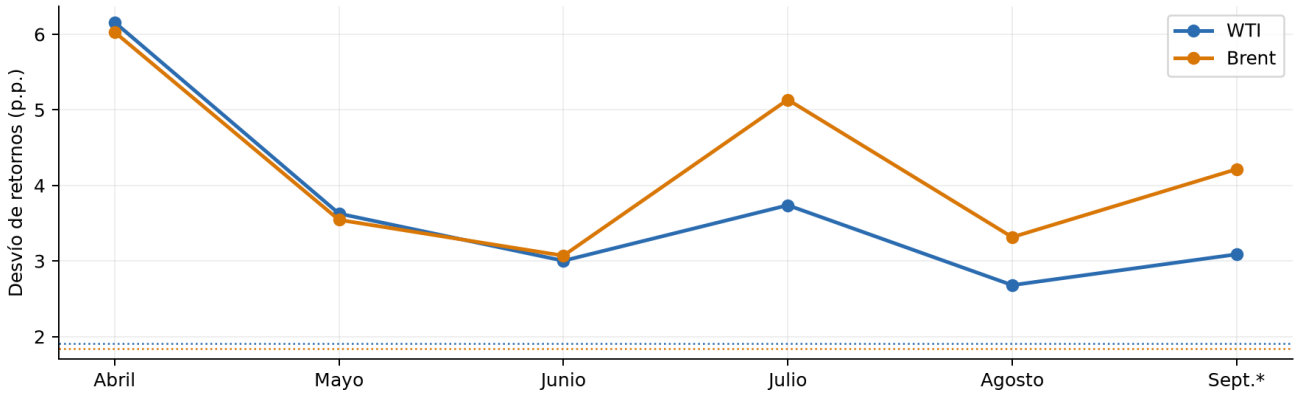


Figura 2.6. Desvío muestral de retornos según mes de fecha final. Líneas punteadas: desvío global del período 1 de cada crudo. Septiembre (*) termina el 22/09. Cálculo complementario desde [D]; no es la volatilidad móvil de 20 retornos.

Mes 2026	n WTI / Brent	Desvío WTI / Brent (p.p.)	Media WTI / Brent (%)
Abril	20 / 19	6,16 / 6,03	+0,51 / +0,38
Mayo	20 / 19	3,63 / 3,54	-0,81 / -1,46
Junio	21 / 22	3,00 / 3,07	-1,17 / -1,20
Julio	22 / 23	3,74 / 5,14	+0,98 / +1,52
Agosto	21 / 20	2,68 / 3,32	+0,08 / -0,33
Septiembre*	15 / 16	3,09 / 4,22	+0,73 / +1,64

Primera fase: el impacto pierde intensidad

De abril a mayo-junio, el desvío conjunto de esos dos meses baja de 6,16 a 3,29 p.p. en WTI y de 6,03 a 3,26 en Brent: reducciones aproximadas del 46,7% y 46,0%. Sin embargo, las medias de mayo-junio son negativas (-0,99% y -1,32%). Menor volatilidad significa cambios menos dispersos; los precios pueden seguir descendiendo.

Segunda fase: recuperación con nuevos episodios de tensión

En julio-septiembre, WTI mantiene un desvío de 3,19 p.p.; Brent vuelve a 4,36. Las medias pasan a +0,59% y +0,92%. Julio destaca en Brent: el desvío llega a 5,14 p.p. y 8 de sus 23 retornos superan el 5% en magnitud. La moderación es menos persistente en Brent.

Los últimos desvíos móviles de 20 retornos son 2,85 p.p. y 4,07, inferiores a sus picos de 6,16 (30/04) y 5,98 (01/05), pero todavía superiores a los 2,12 p.p. de ambos al cierre del período 1. La caída de la ventana móvil también refleja la salida de observaciones extremas antiguas.

El exceso de volatilidad no depende de un solo dato

Sensibilidades descriptivas calculadas desde [D]. Se compara el desvío estándar de los retornos ya calculados, conservando sus intervalos originales. Las exclusiones son solo ejercicios de lectura; la muestra principal y sus resultados mantienen todas las observaciones.

Muestra de retornos	n WTI / Brent	Desvío WTI (p.p.)	Desvío Brent (p.p.)
Período 1 completo	536 / 546	1,91	1,83
Período 2 completo	119 / 119	3,90	4,42
P2 sin el primer retorno (02/04)	118 / 118	3,78	4,40
P2 sin la mayor caída de cada crudo	118 / 118	3,62	4,20
P2 con fecha final desde el 01/05	99 / 100	3,31	4,08

El primer salto influye, pero no explica toda la dispersión

Al retirar solo el primer retorno, el desvío de WTI baja de 3,90 a 3,78 p.p. y el de Brent de 4,42 a 4,40. Retirar la mayor caída (08/04 en WTI y 17/04 en Brent) tampoco los acerca al período 1: quedan en 3,62 y 4,20 p.p. El exceso de volatilidad está repartido entre numerosos movimientos.

Abril tiene un peso desproporcionado

Los retornos de abril representan 16,8% de las observaciones de WTI y 16,0% de las de Brent, pero aportan 40,4% y 28,5% de la suma de desviaciones cuadráticas respecto de la media de todo el período 2. Es una medida descriptiva de concentración de la variación, no el porcentaje de volatilidad causado por la guerra.

La estabilización posterior es relativa

Desde mayo, el desvío baja frente a abril a 3,31 p.p. en WTI y 4,08 en Brent: aproximadamente 46,3% y 32,3% menos. Aun así, esos valores son 1,73 y 2,22 veces los del período 1 completo. Después de abril todavía superan el 5% en magnitud 14 de 99 retornos de WTI (14,14%) y 17 de 100 de Brent (17,00%).

Conclusión: el shock del comienzo amplifica el riesgo, especialmente en WTI, pero no basta para explicar todo el período. La evidencia respalda una moderación parcial, con persistencia de movimientos grandes y reactivaciones más intensas en Brent.

Se agrupa por fecha final del retorno: el primero de mayo puede partir de una cotización de abril. No se recalculan retornos saltando las observaciones excluidas. Los cortes mensuales son descriptivos y no estiman estadísticamente una fecha de cambio de régimen.

2.7 Distribución de los retornos

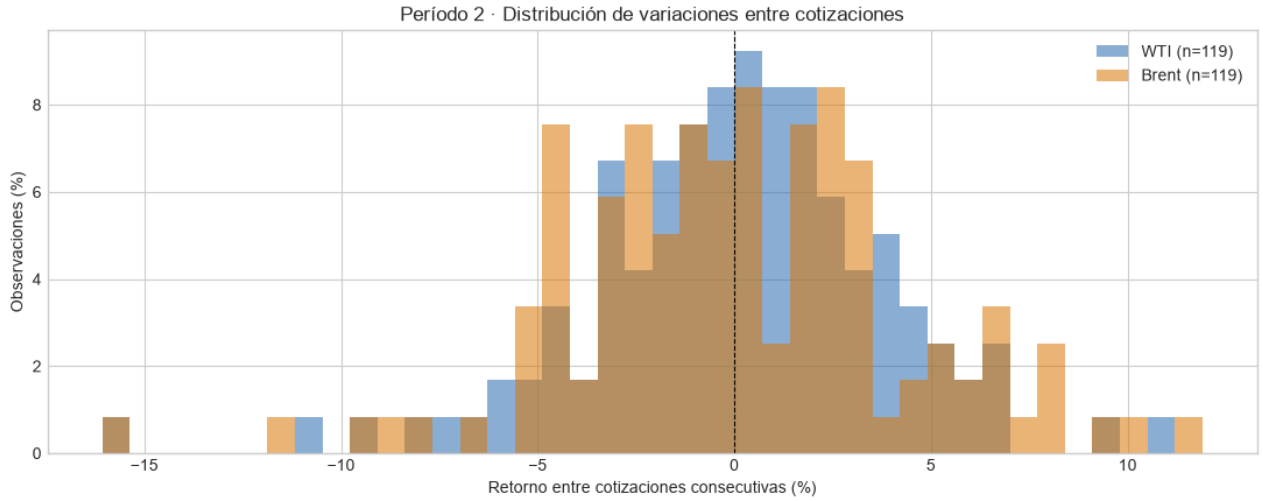


Figura 2.7. Imagen original del notebook del período 2 [N2]. Hay 119 cambios por crudo: las barras pueden ser irregulares por el menor tamaño de la muestra.

Medida de retornos	WTI	Brent
Cantidad de cambios	119	119
Media	**+0,0305%**	**+0,0641%**
Mediana	**+0,2359%**	**-0,0109%**

Promedio de los cambios y cambio central

La **media** promedia todos los cambios porcentuales; la **mediana** ubica el centro al ordenarlos. En WTI, la media (+0,0305%) queda por debajo de la mediana (+0,2359%): algunas bajas importantes reducen el promedio. En Brent, la media es +0,0641%, pero la mediana es -0,0109%, prácticamente cero. No describen la misma cosa: el centro y el promedio pueden tener signos diferentes.

Una asimetría más negativa que en el período 1

La asimetría pasa de **-0,306 a -0,625 en WTI** y de **-0,084 a -0,143 en Brent**. Ambos valores siguen siendo negativos y se alejan más de cero: aumenta su **magnitud o valor absoluto**. Esto indica una asimetría hacia las caídas más marcada en el período 2, especialmente en WTI. No significa que haya más días de baja ni que el precio siempre descienda.

WTI tiene 52,9% de subas y Brent 49,6%. Las caídas extremas alcanzan -16,07% y -15,43%; las subas, +11,12% y +11,90%, respectivamente. La asimetría utiliza toda la distribución: en Brent puede ser negativa aunque la media supere la mediana. Esa relación entre medidas no es una regla automática para determinar el sesgo.

Por qué el saldo puede ser negativo

Los cambios se acumulan sobre bases distintas, no se suman. Por eso las medias positivas conviven con cierres inferiores al inicio: -5,39% en WTI y -3,91% en Brent. Estos son retornos entre publicaciones: por ejemplo, el cambio de Brent del 2 al 7 de abril abarca cinco días, no cinco observaciones diarias. La asimetría comentada es la de **retornos**, no la de precios.

2.8 Volatilidad móvil

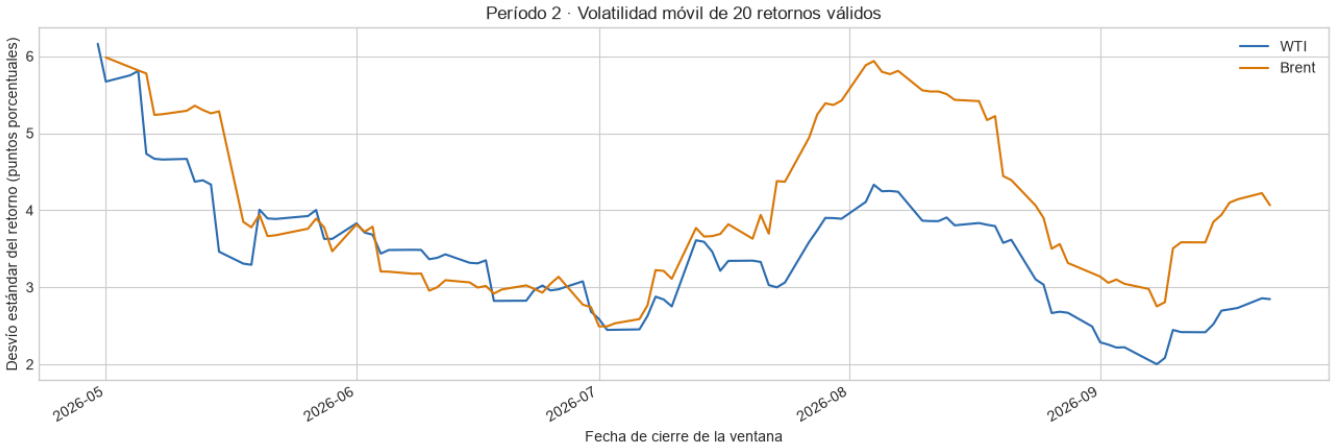


Figura 2.8. *Volatilidad móvil. Imagen original del notebook del período 2 [N2].*

Cómo se construye la comparación

La línea muestra el desvío de 20 retornos válidos por crudo. Cada punto reúne magnitudes de cambios recientes, tanto positivos como negativos. Las ventanas son completas y no están anualizadas. Como abril contiene movimientos tempranos muy fuertes, la primera estimación aparece recién al final de ese mes o al comienzo de mayo, después de acumular suficientes retornos.

Dos etapas de mayor variabilidad

WTI alcanza su mayor volatilidad móvil, 6,16 puntos porcentuales, al 30/04/2026; Brent llega a 5,98 al 01/05/2026. Las curvas descienden hacia junio y vuelven a elevarse durante julio, con un repunte visual especialmente marcado en Brent. Más adelante se moderan y, al cierre, WTI presenta 2,85 y Brent 4,07. Los desvíos globales son 3,90 y 4,42, respectivamente.

Interpretación del contraste entre crudos

Brent tiene mayor dispersión global de retornos y mayor volatilidad móvil al cierre, aunque el máximo móvil de WTI supera ligeramente al de Brent. No es contradictorio: un máximo mide la peor ventana observada, mientras el desvío global considera todo el tramo. La segunda elevación de las curvas coincide visualmente con una etapa de recuperación, recordando que volatilidad alta no es sinónimo de precio en descenso. La caída de la curva tampoco asegura una tendencia alcista: indica menor variabilidad reciente. El calendario distinto de cada crudo impide considerar sus ventanas como intervalos idénticos, y el gráfico no identifica las causas de los episodios.

2.9 Evolución relativa con base 100

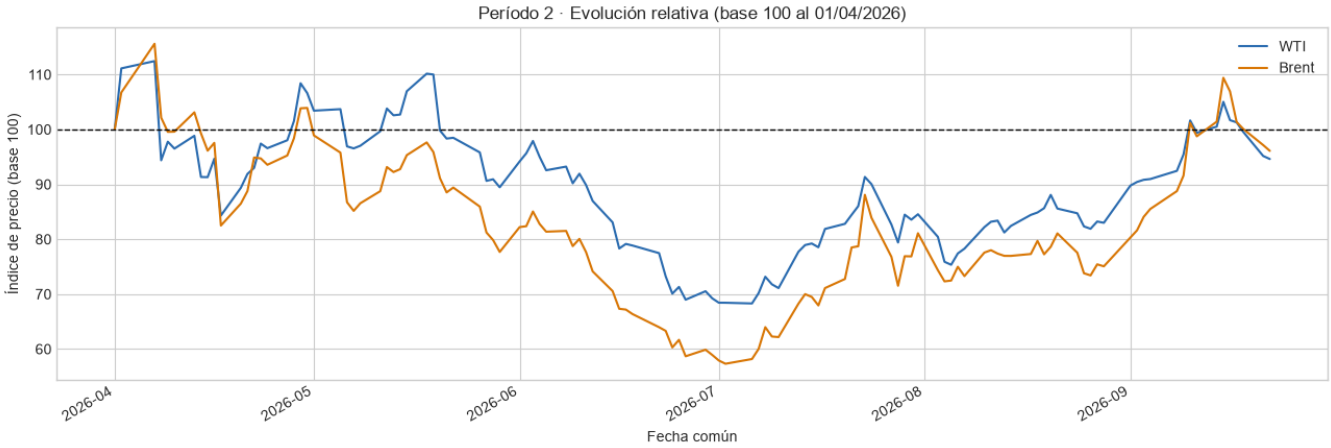


Figura 2.9. *Evolución relativa con base 100. Imagen original del notebook del período 2 [N2].*

La comparación comienza en la misma fecha

Los dos índices parten de 100 el 01/04/2026. Sus valores representan porcentajes respecto de los precios de esa fecha y utilizan observaciones comunes. Aunque Brent sea más caro en dólares, puede mostrar un índice menor si perdió una proporción mayor de su propio precio inicial. El valor 100 es una referencia, no una barrera que el precio deba recuperar.

Una caída interna que el cierre no resume

En abril ambos índices superan inicialmente la base, pero después se deterioran. WTI conserva una posición relativa más alta en parte de mayo; hacia julio se observan mínimos pronunciados. Brent desciende proporcionalmente más desde su nivel inicial, algo visible en el índice, y luego recupera una parte importante de esa distancia. La trayectoria presenta rebotes y retrocesos, no una recuperación uniforme. En septiembre los índices se aproximan o superan temporalmente la base, pero vuelven a cerrar por debajo.

Cómo interpretar la diferencia final

El último índice de WTI es 94,61 y el de Brent 96,09: cambios de -5,39% y -3,91%. Brent termina con una caída acumulada 1,48 puntos porcentuales menor, aun cuando atravesó un recorrido relativo más profundo y mostró mayor dispersión global. Por eso el saldo final y la variabilidad del camino deben analizarse juntos. Los precios finales también están por encima de las respectivas medias del período: el promedio incorpora varios meses de niveles bajos, mientras el índice depende del primer día. Este gráfico informa variación de precios, no el resultado de una estrategia de inversión con costos o posiciones reales.

2.10 Diagramas de caja: centro y extremos

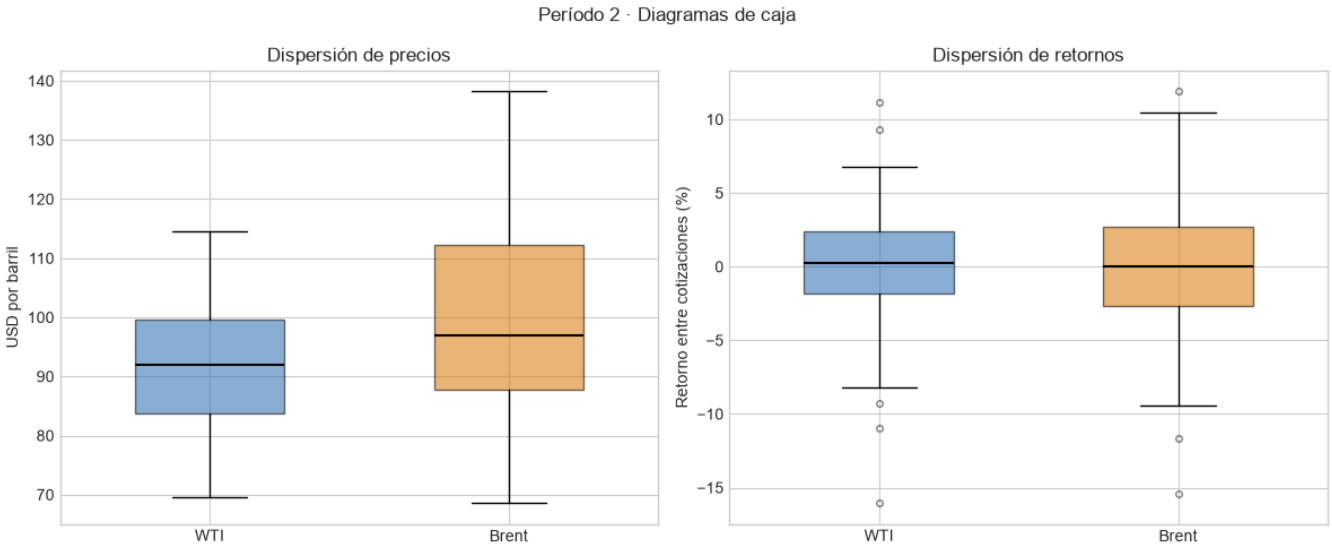


Figura 2.10. *Diagramas de caja: centro y extremos. Imagen original del notebook del período 2 [N2].*

La mediana y la amplitud central

El panel de precios muestra la mitad central de las cotizaciones y su mediana. WTI tiene Q1 de USD 83,685, mediana de USD 92,025 y Q3 de USD 99,655. Brent tiene Q1 de USD 87,732, mediana de USD 97,030 y Q3 de USD 112,208. La caja de Brent es claramente más alta y más amplia: su RIQ es USD 24,475 frente a USD 15,970 en WTI.

No hay precios fuera de los bigotes, pero sí cambios extremos

Ningún precio queda señalado por la regla de 1,5 RIQ. Eso no invalida las caídas y recuperaciones vistas en la serie: la propia distribución de niveles es amplia y los límites se ensanchan. En retornos, las cajas abarcan aproximadamente -1,857% a +2,385% en WTI y -2,690% a +2,676% en Brent. Los RIQ son 4,242 y 5,366 puntos porcentuales; se señalan cinco retornos de WTI y tres de Brent.

Cómo relacionarlo con media, mediana y moda

La mayor caja de Brent confirma que su dispersión no surge solo de un máximo aislado. A la vez, tener menos retornos señalados no significa menos variabilidad: sus límites se calculan a partir de su RIQ más ancho. Las medias y medianas de precios están relativamente próximas, coherente con asimetrías pequeñas, pero eso no vuelve estrechas las cajas. La moda USD 86,04 de WTI aparece solo dos veces y Brent no tiene precios repetidos; ninguna describe mejor esta amplitud que los cuartiles. Los puntos exteriores son observaciones para revisar y permanecen incluidos en el análisis.

2.11 Autocorrelación de los retornos

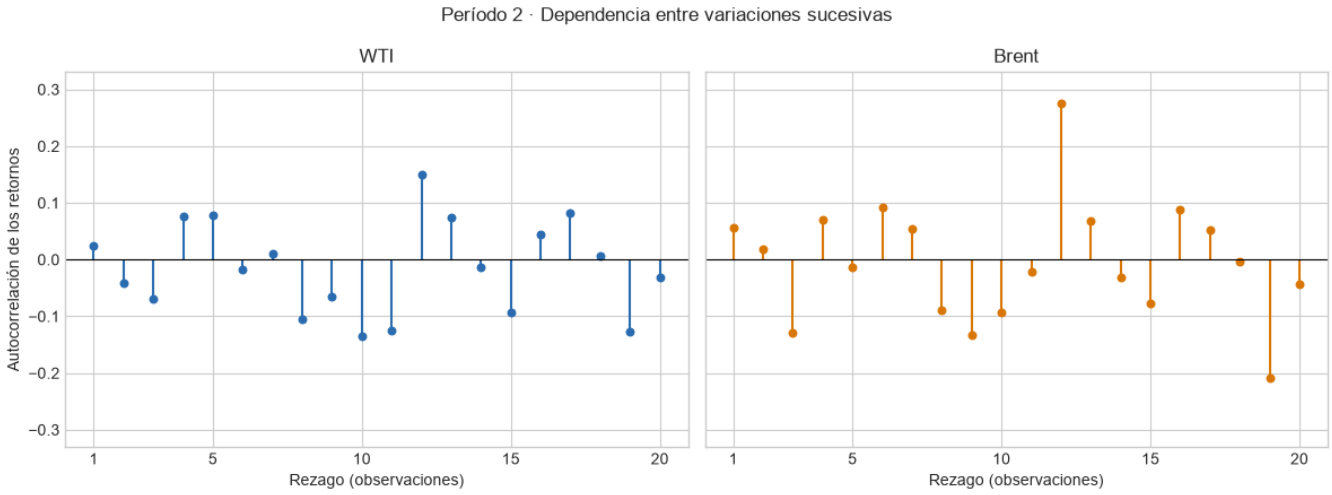


Figura 2.11. *Autocorrelación de los retornos. Imagen original del notebook del período 2 [N2].*

Dependencia temporal, no relación entre crudos

Cada panel correlaciona un retorno con retornos anteriores de la misma serie. Un rezago se cuenta en observaciones disponibles, no en días calendario. Se exploran 20 rezagos. Los coeficientes expresan asociación lineal entre variaciones; no indican directamente probabilidades de suba, precisión de un pronóstico ni magnitud del próximo retorno.

Poca asociación inmediata y un rezago que destaca

El rezago 1 es +0,025 en WTI y +0,056 en Brent, ambos próximos a cero. Entre los rezagos analizados, el mayor valor absoluto se ubica en el 12 para las dos series: +0,150 en WTI y +0,276 en Brent, con 107 pares en cada cálculo. El punto de Brent destaca visualmente sobre sus vecinos, mientras también aparecen coeficientes negativos en otros rezagos.

Una pista descriptiva que necesita validación

El valor de Brent en el rezago 12 puede motivar una hipótesis de relación temporal, pero no prueba un patrón que se repita cada 12 días. Se seleccionó entre múltiples rezagos y la muestra contiene solo 119 retornos; la variación muestral y los eventos extremos pueden influir en el resultado. No hay pruebas formales ni intervalos de confianza en esta figura. La correlación entre retornos de WTI y Brent, 0,854 en 110 intervalos iguales, tampoco valida esa dependencia temporal: mide co-movimiento entre crudos, una pregunta diferente. Una eventual evaluación predictiva requeriría conservar el orden temporal y comprobar resultados con observaciones no usadas para formular la hipótesis.

Movimientos extremos y lectura integrada

Se seleccionan las dos mayores subas y las dos mayores caídas de cada crudo de la tabla de eventos del notebook. Los signos conservan la dirección del movimiento y las fechas muestran su duración.

Crudo	Tipo	Desde	Hasta	Días	Retorno
WTI	Suba	01/04/26	02/04/26	1	11,12%
WTI	Suba	10/07/26	13/07/26	3	9,32%
WTI	Caída	07/04/26	08/04/26	1	-16,07%
WTI	Caída	16/04/26	17/04/26	1	-10,94%
Brent	Suba	22/07/26	23/07/26	1	11,90%
Brent	Suba	09/09/26	10/09/26	1	10,47%
Brent	Caída	16/04/26	17/04/26	1	-15,43%
Brent	Caída	07/04/26	08/04/26	1	-11,65%

Interpretación de los eventos

WTI cae de USD 114,58 a 96,17 entre el 7 y el 8/04/2026: -16,07% en un día calendario. Brent tiene su mayor caída del 16 al 17/04, de USD 116,63 a 98,63: -15,43%. Las mayores subas son +11,12% para WTI del 1 al 2/04 y +11,90% para Brent del 22 al 23/07. Los eventos de gran magnitud aparecen tanto en la fase inicial como en la recuperación, y ayudan a entender las dos etapas de volatilidad elevada.

Conclusión del período

El tramo presenta un descenso profundo y una recuperación importante, aunque cierra bajo el precio inicial de ambos crudos. Brent tiene mayor dispersión absoluta y relativa de precios, mayor amplitud central de retornos y una prima frente a WTI que vuelve a ampliarse al final. La cercanía de media y mediana no equivale a estabilidad. Septiembre es parcial y la autocorrelación aporta hipótesis descriptivas, sin establecer capacidad predictiva.

Fuente: tabla de movimientos extremos y síntesis de [N2]. Se conserva el conjunto completo en el notebook.

La relación lineal entre tiempo y precio

Cuatro ajustes de mínimos cuadrados de [N4]. En cada serie, t = 0 es la primera cotización del período; t cuenta días calendario. No se agregan precios a fechas sin publicación. Precio estimado: ŷ = a + b·t.

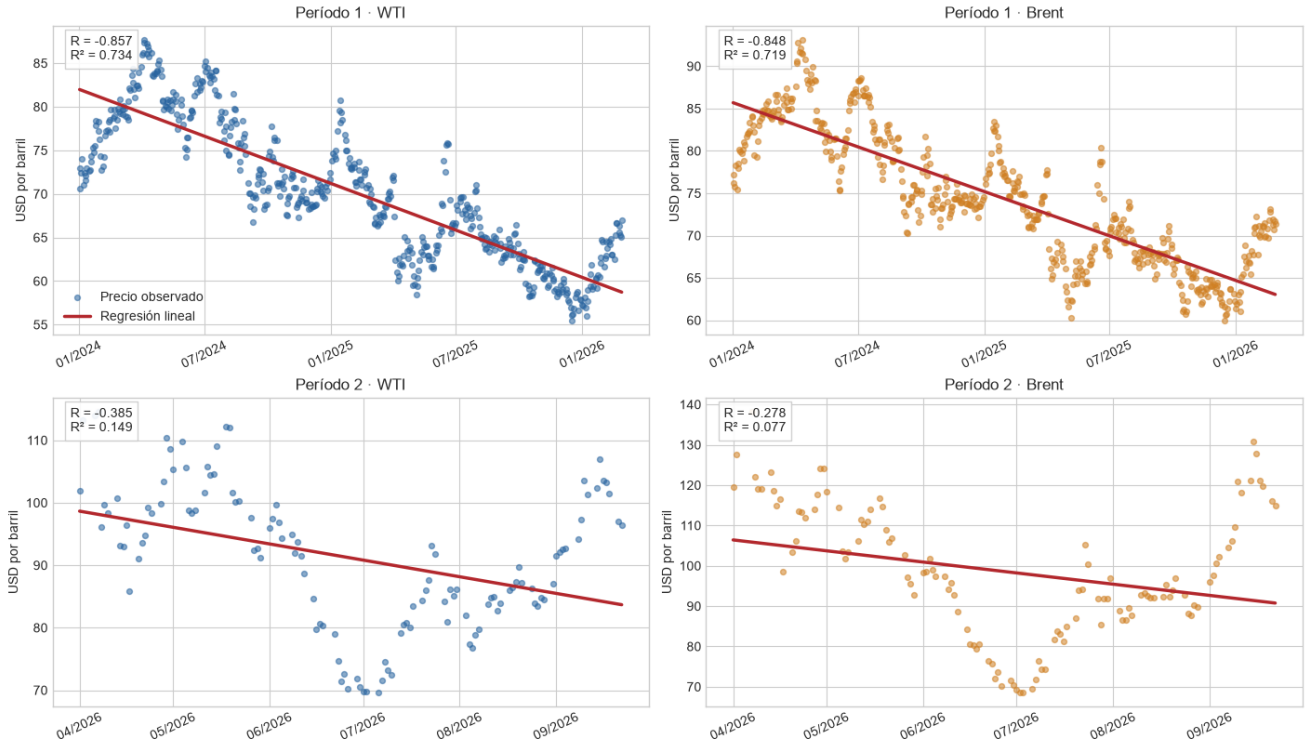


Figura 3.1. Imagen original del notebook de regresiones. Los puntos son precios spot y la recta es el ajuste dentro de cada muestra. Las escalas de precio varían entre paneles.

Período / crudo	n	Ecuación (USD/barril)	R	R²
P1 / WTI	537	ŷ = 81,981 - 0,02954·t	-0,857	0,734
P1 / Brent	547	ŷ = 85,687 - 0,02877·t	-0,848	0,719
P2 / WTI	120	ŷ = 98,657 - 0,08606·t	-0,385	0,149
P2 / Brent	120	ŷ = 106,409 - 0,08993·t	-0,278	0,077

P1: 02/01/2024 - 27/02/2026. **P2:** 01/04/2026 - 22/09/2026. Marzo se excluye. R es la correlación tiempo-precio; no es la correlación entre WTI y Brent.

Qué representa cada número

a es el precio ajustado en t = 0, no necesariamente el primer precio observado. **b** mide USD/barril por día calendario; no es un retorno porcentual. **R** resume dirección y fuerza de la relación lineal. **R²** mide la fracción de variación del precio recogida por la recta dentro de la muestra, sin atribuir causas.

Una pendiente negativa cuenta historias distintas

Período 1: una tendencia descendente bastante definida

WTI tiene R = -0,857 y Brent R = -0,848: existe una asociación lineal negativa fuerte entre fecha y precio. La recta recoge el 73,4% y el 71,9% de la variación observada, respectivamente. WTI presenta un ajuste ligeramente mayor; las diferencias entre ambos son pequeñas.

Las pendientes son muy cercanas: -0,02954 y -0,02877 USD/barril por día. En una distancia de 30 días calendario, las rectas descienden aproximadamente 0,89 y 0,86 USD/barril. Es una variación del valor ajustado, no una caída observada constante ni una proyección a futuro.

Los puntos se apartan de la recta en fases concretas: ascenso inicial de 2024, rebotes durante 2025 y recuperación al inicio de 2026. Queda fuera del ajuste lineal un 26,6% de la variación de WTI y un 28,1% de la de Brent. Esa parte no debe interpretarse automáticamente como ruido aleatorio.

Período 2: una caída y una recuperación que la recta oculta

Las pendientes son más negativas: -0,08606 en WTI y -0,08993 en Brent, aproximadamente 2,91 y 3,13 veces las del período 1 en valor absoluto. Sin embargo, el ajuste es mucho menor: R = -0,385 y -0,278; R^2 = 14,9% y 7,7%. Una pendiente más pronunciada no implica una tendencia más regular ni un modelo mejor.

La muestra combina precios altos al comienzo, mínimos hacia julio y una recuperación. Una recta solo conserva el balance descendente global. Los desvíos forman una trayectoria curva visible: la línea deja sin recoger el 85,1% de la variación de WTI y el 92,3% de la de Brent. En Brent, los movimientos de recuperación son particularmente intensos.

Relación con el shock y la estabilización de retornos

Las cotizaciones altas del comienzo y las caídas posteriores contribuyen al signo negativo del ajuste. Su influencia aislada no fue estimada mediante una regresión alternativa. El gráfico de retornos y su separación por fases muestran que la moderación de la volatilidad puede coexistir con precios que siguen cayendo o vuelven a subir.

Conclusión: la recta es un resumen útil de la tendencia general del período 1 y un resumen muy incompleto del período 2. Un R^2 bajo en este último no implica ausencia de estructura: la estructura observada incluye giros que una línea no puede representar.

Los cuatro ajustes son descriptivos y no extrapolan fuera de sus ventanas. El notebook no presenta validación predictiva, IC de pendientes ni pruebas de significación de los coeficientes. La autocorrelación y los cambios de régimen impiden tratar estos números como evidencia causal o garantía de pronóstico.

Qué se puso a prueba

Este apartado incorpora las **cuatro comparaciones ya realizadas** en el notebook [N3]. Se analizan los niveles de precio en USD por barril. No se están probando diferencias en la media de los retornos ni el comportamiento futuro de los crudos.

Comparación	Grupo A	Grupo B
Dentro del período 1	WTI: 537 precios	Brent: 547 precios
Dentro del período 2	WTI: 120 precios	Brent: 120 precios
WTI entre períodos	Período 1: 537	Período 2: 120
Brent entre períodos	Período 1: 547	Período 2: 120

Cómo leer una prueba de hipótesis

La **hipótesis nula (H0)** es la afirmación de igualdad que se contrasta. La alternativa indica una diferencia. El notebook fija un nivel de significación de **0,05 (5%)** y usa pruebas bilaterales: busca diferencias en cualquiera de las dos direcciones.

El **valor p** mide cuán incompatible resulta un resultado tan extremo como el observado, o más, con H0 y los supuestos del contraste. Si p es menor que 0,05, se rechaza H0. Si es mayor o igual, no se rechaza. **No rechazar no demuestra igualdad**; un p pequeño tampoco es la probabilidad de que H0 sea falsa.

Tres preguntas complementarias

Levene: ¿es comparable la dispersión de los precios? H0 plantea varianzas iguales. El código usa la versión centrada en la mediana. [M1]

t de Student o de Welch: ¿son iguales los precios medios? H0 plantea medias iguales. El notebook elige Student si Levene no rechaza, y Welch si rechaza. Welch admite varianzas distintas. [M2]

Mann-Whitney U: compara rangos y contrasta H0 de igualdad de distribuciones. No debe leerse automáticamente como una prueba de medianas: esa lectura necesita formas y dispersiones comparables. [M3]

Advertencia necesaria antes de interpretar

Los contrastes implementados tratan las muestras como independientes. Sin embargo, los precios consecutivos pueden estar relacionados entre sí, y WTI y Brent comparten fechas y movimientos. Los valores p se presentan como **resultados exploratorios, condicionados a esos supuestos**, no como evidencia concluyente que elimine la dependencia temporal.

Se reproducen estadísticos y valores p tal como quedaron guardados. La notación $1{,}38 \times 10^{-16}$, por ejemplo, indica un número muy pequeño, no cero. La magnitud económica se interpreta con las diferencias de precios, no con el valor p.

WTI frente a Brent en el período 1

Cobertura: 02/01/2024 - 27/02/2026. Se comparan todos los precios disponibles de cada serie, **sin emparejar las fechas**. Grupo A: WTI; grupo B: Brent. Fuente: resultados guardados de [N3].

Estadística del precio	WTI	Brent
Observaciones	537	547
Media (USD/barril)	70,368	74,340
Mediana (USD/barril)	69,780	73,780
Varianza ((USD/barril)²)	61,411	59,745

Prueba	Estadístico	Valor p	Decisión (0,05)
Levene	0,2501	0,617088	No rechazar H0
t de Student	-8,4009	$1{,}37817 \times 10^{-16}$	Rechazar H0
Mann-Whitney U	106627,5000	$5{,}78585 \times 10^{-15}$	Rechazar H0

Dispersión parecida no significa precios iguales

Levene no rechaza la igualdad de varianzas: p = 0,617088 supera 0,05. Las varianzas muestrales, 61,411 y 59,745, también son cercanas. Esto significa que el contraste no detecta una diferencia suficiente en dispersión; **no demuestra que las varianzas sean idénticas**. Según la regla del notebook, se utiliza t de Student.

Brent ocupa un nivel central más alto

La prueba t rechaza la igualdad de medias bajo sus supuestos. La media de Brent supera a la de WTI en aproximadamente **3,97 USD/barril**; las medianas difieren en **4,00 USD/barril**. El estadístico t es negativo porque el cálculo compara WTI menos Brent, no porque ambos precios estén cayendo.

Mann-Whitney también rechaza la igualdad de distribuciones. Su resultado acompaña la separación observada entre niveles, pero no demuestra que la única diferencia sea la mediana ni permite concluir que Brent supere a WTI en cada fecha.

Lectura integrada y límite

En esta muestra, Brent presenta un nivel de precios mayor con una dispersión similar a WTI. La diferencia de medias de 3,97 no es exactamente el **spread medio emparejado de 3,94** del EDA: el spread utiliza solo fechas comunes, mientras estas medias incluyen todas las cotizaciones de cada serie.

Las decisiones son nominales: la prueba aplicada no contempla explícitamente la relación entre crudos ni la autocorrelación de los precios. Esa limitación acompaña la interpretación, aunque los valores p sean pequeños.

Período 1: episodios que ayudan a entender la dispersión

La comparación anterior encuentra varianzas cercanas: **61,411 en WTI y 59,745 en Brent**; Levene no rechaza su igualdad (p = 0,617088). Una dispersión semejante es compatible con que ambos crudos reciban presiones comunes, aunque sus precios medios sean diferentes.

Abril de 2024: riesgo de interrupciones y precios altos

EIA vinculó el máximo de Brent del 12/04/2024 con el temor a una escalada entre Irán e Israel. Los recortes de OPEP+ también sostenían el mercado. Esto coincide con los máximos de abril del proyecto: **USD 87,69 en WTI y 93,12 en Brent**. La expectativa de escasez puede elevar el precio aun antes de que falten barriles. [C1]

Abril de 2025: aranceles y mayor oferta anunciada

Reuters informó el 04/04/2025 caídas de **7,4% en futuros WTI y 6,5% en futuros Brent**, ante la escalada arancelaria y el temor a menor actividad económica. OPEP+ había adelantado aumentos de producción. Menor consumo esperado y más oferta presionan a la baja; ese día, el WTI spot del proyecto cayó **7,43%**. La coincidencia aporta contexto al movimiento. [C2]

Junio de 2025: escalada militar y posterior desescalada

EIA relacionó los ataques israelíes del 13 de junio con el aumento del riesgo de interrupciones, incluido Ormuz. En la muestra, del 12 al 13/06 suben **WTI 7,43% y Brent 7,28%**. Reuters documentó después fuertes bajas ante la tregua; el Brent del proyecto cae **7,01% del 23 al 24/06**. La percepción del riesgo puede aumentar y luego reducirse rápidamente. [C3] [C4]

Cómo se relaciona con Levene

Estos episodios desplazan las cotizaciones hacia zonas altas y bajas. Al reunirlas, aumenta la distancia de los precios respecto de su media: eso contribuye a la dispersión. Si WTI y Brent responden de manera parecida a los mismos cambios de oferta, demanda y riesgo, sus varianzas pueden resultar similares.

Interpretación: las noticias ofrecen mecanismos plausibles y coincidencias de fechas. Levene compara dispersiones; no identifica cuánto aportó cada episodio. El período es extenso y combina otras etapas. Los movimientos de futuros citados sirven como contexto y no sustituyen los precios spot del proyecto.

Fuentes enlazadas [C1-C4]; ficha y fecha de cada publicación en la página 47. Las noticias describen acontecimientos ocurridos dentro del período 1.

WTI frente a Brent en el período 2

Cobertura: 01/04/2026 - 22/09/2026. Se comparan 120 precios por crudo; igual cantidad de registros no implica que las fechas sean todas coincidentes. Grupo A: WTI; grupo B: Brent. Fuente: [N3].

Estadística del precio	WTI	Brent
Observaciones	120	120
Media (USD/barril)	91,154	98,462
Mediana (USD/barril)	92,025	97,030
Varianza ((USD/barril)²)	127,989	261,783

Prueba	Estadístico	Valor p	Decisión (0,05)
Levene	14,0642	0,000221914	Rechazar H0
t de Welch	-4,0551	$7{,}03063 \times 10^{-5}$	Rechazar H0
Mann-Whitney U	5277,0000	0,000350322	Rechazar H0

Brent presenta una dispersión de precios mayor

Levene rechaza la igualdad de varianzas. La varianza de Brent (261,783) es aproximadamente el doble de la de WTI (127,989), en unidades de precio al cuadrado. Esto acompaña la mayor amplitud observada en sus gráficos. Se trata de **dispersión del nivel de precios**, no de volatilidad de retornos. El notebook elige Welch.

Diferencia de nivel y diferencia de distribución

Welch rechaza la igualdad de medias bajo los supuestos implementados. Brent promedia **7,31 USD/barril más** que WTI. Las medianas se ubican en 97,030 y 92,025 USD/barril: su diferencia es 5,005 USD/barril. Que ambas medidas sean mayores en Brent refuerza la lectura descriptiva de un nivel central más elevado.

Mann-Whitney también rechaza la igualdad de distribuciones. Dado que aquí las dispersiones difieren claramente, **no conviene traducirlo como una prueba exclusiva de medianas**: el contraste no separa por sí solo las diferencias de ubicación y forma.

Qué se concluye y qué no

El período 2 combina precios de Brent más altos en promedio con una dispersión de precios mayor. La diferencia de medias de 7,31 no equivale al **spread medio de 7,98 USD/barril** calculado sobre fechas comunes: utilizan subconjuntos distintos.

Los resultados no establecen la causa de esa diferencia ni prueban que se mantenga en el futuro. Welch permite varianzas desiguales, pero no elimina la dependencia entre cotizaciones ni entre crudos. La evidencia se mantiene en el plano exploratorio.

Período 2: Ormuz y los cambios de expectativas

Brent presenta una varianza de **261,783**, frente a **127,989** en WTI; Levene rechaza la igualdad (p = 0,000221914). Los desvíos son **USD 16,180 y 11,313 por barril**. La varianza de Brent es unas 2,05 veces mayor; su desvío es aproximadamente 1,43 veces el de WTI.

Del problema físico a los cambios del precio

El **estrecho de Ormuz** permite la salida marítima de petróleo del golfo Pérsico. EIA explicó el 07/04/2026 que los límites al tránsito dificultaban exportar, llenaban los depósitos de productores y forzaban cierres de producción. La escasez y la incertidumbre sobre la entrega sostienen precios altos. En los datos, ambos máximos aparecen ese 7 de abril: **WTI 114,58 y Brent 138,21 USD/barril**. [C5]

8 y 17 de abril: anuncios de alivio y caídas fuertes

El 08/04, Reuters relacionó el desplome con una tregua de dos semanas y la expectativa de reapertura. La noticia advertía que el tránsito seguía restringido: el precio podía reaccionar antes de normalizarse los envíos. En el proyecto, del 7 al 8/04 caen **WTI 16,07% y Brent 11,65%**. [C6]

El 17/04, Reuters informó otra baja tras el anuncio iraní de apertura durante la tregua. Ese día la muestra registra **-10,94% en WTI y -15,43% en Brent**. Son coincidencias temporales consistentes con una reducción de la prima de riesgo, el recargo asociado a posibles interrupciones. [C7]

De junio a agosto: alivio parcial y nuevas restricciones

EIA documentó que las negociaciones y expectativas de mayor tránsito acompañaron las bajas de mayo-junio. En julio informó un promedio spot de Brent cercano a **USD 85 en junio**, frente a unos USD 117 en abril. Su edición de septiembre vinculó la recuperación de agosto con restricciones en Ormuz y ataques en Bab el-Mandeb, otra ruta marítima. [C8] [C9] [C10]

Por qué esta secuencia puede ampliar la dispersión

El período reúne precios elevados, una caída hacia julio y recuperación posterior. Esa separación entre etapas amplía la distancia respecto de la media. Brent recorrió **USD 69,68** entre mínimo y máximo, frente a **USD 44,98** de WTI. El canal marítimo aporta una explicación plausible de parte de esa diferencia; su exposición relativa se desarrolla en la página 45.

Levene detecta una diferencia de dispersión bajo sus supuestos; no demuestra que la guerra explique toda la varianza. Las fuentes se detallan en las páginas 47-48. Los anuncios, las previsiones y la normalización efectiva de los flujos son hechos distintos.

WTI: período 1 frente a período 2

Se contrasta la misma serie en dos ventanas distintas. Grupo A: período 1; grupo B: período 2. Marzo de 2026 queda excluido. Las muestras no tienen la misma duración ni la misma cantidad de precios. Fuente: [N3].

Estadística de WTI	Período 1	Período 2
Observaciones	537	120
Media (USD/barril)	70,368	91,154
Mediana (USD/barril)	69,780	92,025
Varianza ((USD/barril)²)	61,411	127,989

Prueba	Estadístico	Valor p	Decisión (0,05)
Levene	34,6214	$6{,}39134 \times 10^{-9}$	Rechazar H0
t de Welch	-19,1273	$1{,}50767 \times 10^{-41}$	Rechazar H0
Mann-Whitney U	4416,5000	$1{,}6793 \times 10^{-49}$	Rechazar H0

Un nivel de precios más alto en el segundo tramo

La media de WTI aumenta aproximadamente **20,79 USD/barril** entre las dos muestras. La mediana pasa de 69,780 a 92,025 USD/barril, una diferencia de 22,245. Tanto el promedio como el centro de los precios están más arriba en el período 2.

La prueba de Welch rechaza la igualdad de medias bajo sus supuestos. Su estadístico negativo refleja el orden de la resta, período 1 menos período 2. El valor p muy pequeño no mide cuántos dólares aumentó el nivel: esa información la aporta la diferencia de medias.

Más dispersión y distribuciones diferentes

Levene rechaza la igualdad de varianzas; la varianza observada pasa de 61,411 a 127,989. Esta diferencia explica la elección de Welch en el código. Mann-Whitney también rechaza la igualdad de distribuciones, sin que eso constituya una prueba específica y aislada de medianas.

Cómo encaja con los gráficos de cada período

Que el período 2 tenga precios más altos que el período 1 **no contradice que dentro del período 2 el precio final sea inferior al inicial**. Son preguntas distintas: una compara niveles de dos ventanas y la otra sigue la evolución dentro de una sola.

Tampoco se puede tratar el cambio de media como el retorno de mantener una inversión entre ambos períodos: no compara dos precios puntuales, deja marzo afuera y enfrenta ventanas de distinta longitud.

Alcance de la evidencia

El contraste detecta diferencias nominales en estas muestras. Los precios de fechas cercanas pueden estar relacionados; la temporalidad y los distintos regímenes de precios limitan una interpretación como observaciones independientes de una población estable. No se identifica una causa ni se formula un pronóstico.

WTI entre períodos: cómo llega el impacto a Estados Unidos

La varianza de WTI pasa de **61,411 a 127,989**: aproximadamente **2,08 veces**. El desvío pasa de USD 7,837 a 11,313 por barril. Levene rechaza la igualdad ($p = 6{,}39134 \times 10^{-9}$). Los antecedentes de mercado permiten interpretar por qué el segundo tramo combina precios más separados de su media.

El mercado estadounidense también recibe el impacto

Cuando se dificulta el abastecimiento desde Oriente Medio, los compradores buscan sustitutos. EIA documentó un aumento de demanda por suministros estadounidenses y exportaciones netas de **crudo y derivados** de 5,8 millones de barriles diarios en abril de 2026. Este canal comercial conecta los problemas de Ormuz con la demanda de petróleo de Estados Unidos. [C12]

EIA también describió exportaciones elevadas, fuerte actividad de refinerías y reducción de inventarios comerciales estadounidenses durante el segundo trimestre. Son factores que pueden trasladar el impacto internacional al equilibrio de oferta y demanda que influye en WTI. La cifra de exportaciones anterior incluye derivados: no representa exclusivamente ventas de WTI. [C8]

Las expectativas de tregua también se transmiten

La noticia de Reuters del **08/04/2026** registró una caída de 16,41% en futuros WTI ante la tregua y la posible reapertura de Ormuz. En la serie spot del proyecto, la caída de esa fecha es 16,07%. Los porcentajes pertenecen a instrumentos distintos, pero la dirección y la fecha son coherentes con un fuerte reajuste de expectativas. [C6]

La trayectoria importa tanto como un día extremo

WTI: promedio mensual observado	USD/barril
Mayo de 2026	102,13
Julio de 2026	80,46
Septiembre de 2026, hasta el día 22	98,42

Al combinar una etapa alta, otra baja y una recuperación, numerosos precios quedan separados del promedio global de **USD 91,154**. La mayor dispersión puede reflejar esa transición entre niveles, además de saltos puntuales. Un precio medio mayor, por sí solo, no obliga a tener mayor varianza.

Cómo comparar con el período 1

El primer tramo también tuvo conmociones: aranceles y cambios de oferta en abril de 2025, seguidos por la escalada y desescalada de junio. La diferencia es que el segundo reúne fuertes restricciones físicas y cambios de expectativas en una ventana más corta. Esta lectura contextual es compatible con la mayor varianza observada, sin cuantificar qué proporción corresponde a cada causa. [C2] [C3]

Marzo de 2026 continúa excluido de los cálculos. El período 1 y el 2 tienen duraciones distintas; las fechas se relacionan con noticias, pero no se ejecutó un estudio causal de eventos. Referencias [C2, C3, C6, C8, C12] en las páginas 47-48.

Brent: período 1 frente a período 2

Grupo A: Brent del período 1, con 547 cotizaciones. Grupo B: Brent del período 2, con 120. Se respetan las ventanas originales y la exclusión de marzo de 2026. Fuente: resultados almacenados de [N3].

Estadística de Brent	Período 1	Período 2
Observaciones	547	120
Media (USD/barril)	74,340	98,462
Mediana (USD/barril)	73,780	97,030
Varianza ((USD/barril)²)	59,745	261,783

Prueba	Estadístico	Valor p	Decisión (0,05)
Levene	147,8216	$7{,}4542 \times 10^{-31}$	Rechazar H0
t de Welch	-15,9378	$1{,}78041 \times 10^{-32}$	Rechazar H0
Mann-Whitney U	6063,5000	$1{,}62249 \times 10^{-44}$	Rechazar H0

Desplazamiento del centro de los precios

La media de Brent pasa de 74,340 a 98,462 USD/barril, aproximadamente **24,12 USD/barril más** en el período 2. La mediana aumenta de 73,780 a 97,030: una diferencia de 23,250 USD/barril. Ambas medidas muestran que los precios se ubican, en general, en una zona más alta.

Welch rechaza la igualdad de medias según el contraste implementado. El signo negativo de t corresponde a comparar el primer período con el segundo. El tamaño económico del cambio se aprecia en los dólares por barril, no en la cantidad de ceros del valor p.

La dispersión crece de manera marcada

Levene rechaza la igualdad de varianzas: la varianza del precio pasa de 59,745 a 261,783, aproximadamente 4,38 veces la del primer tramo. Esto coincide con un período 2 de mayor amplitud en los niveles observados; no significa que cada retorno sea 4,38 veces mayor.

Mann-Whitney también rechaza la igualdad de distribuciones. Como la dispersión cambia, el resultado se interpreta como evidencia exploratoria de una diferencia distributiva, **no solamente como una diferencia de medianas**.

Lectura conjunta

Brent registra un nivel central más alto y una dispersión mayor en el segundo período. Aun así, su precio de cierre queda por debajo del de apertura de ese mismo tramo: la comparación entre períodos y la evolución dentro de cada uno no son equivalentes.

Las ventanas difieren en duración y cobertura; septiembre de 2026 está incompleto. La dependencia temporal de los precios limita la lectura inferencial de estos valores p. Se conserva el resultado del notebook sin atribuir causalidad ni agregar pruebas nuevas.

Brent entre períodos: transporte, escasez y prima de riesgo

La varianza de Brent aumenta de **59,745 a 261,783**, aproximadamente **4,38 veces**; su desvío pasa de USD 7,729 a 16,180 por barril. Levene rechaza la igualdad ($p = 7{,}4542 \times 10^{-31}$). El mayor recorrido del segundo período es compatible con sucesivos cambios en la disponibilidad y el costo de conseguir crudo.

Una exposición internacional más marcada

El informe de EIA de abril de 2026 explica que Brent reaccionó más que WTI a los mayores costos de transporte y a los menores flujos desde Oriente Medio hacia Asia. También señala que los inventarios estadounidenses y medidas de abastecimiento moderaban la reacción relativa de WTI. Así, ambos reciben el impacto global, pero con distinta intensidad. [C11]

Este mecanismo ayuda a interpretar la dispersión de Brent y la diferencia con WTI en el período 2. El antecedente de marzo citado por EIA se utiliza como contexto previo: sus cotizaciones no se agregan a ninguna muestra. Tampoco se interpreta el spread como si fuera una medida de varianza.

Precios altos, alivio y recuperación en la misma muestra

Brent: promedio mensual observado	USD/barril
Abril de 2026	117,29
Julio de 2026	83,76
Septiembre de 2026, hasta el día 22	112,96

Las noticias de reapertura y mayor tránsito ofrecen un mecanismo para las bajas: disminuye el temor a la escasez y se reduce la prima de riesgo. Reuters describió esa reacción el 17 de abril; EIA informó después un descenso del promedio spot hasta unos USD 85 en junio. [C7] [C9]

Por qué los precios volvieron a subir

El informe de EIA del 09/09/2026 atribuyó el aumento de agosto a exportaciones de Oriente Medio todavía restringidas y a ataques que afectaron la ruta de Bab el-Mandeb y las salidas desde Yanbu. EIA situó el promedio de agosto alrededor de **USD 91 por barril**. Esta evidencia ayuda a contextualizar la recuperación del gráfico, sin explicar por sí sola cada salto de septiembre. [C10]

Relación con la dispersión medida

La combinación de fases altas, bajas y de recuperación hace que las cotizaciones queden más alejadas de la media global de **USD 98,462**. La logística marítima y los cambios de riesgo son explicaciones plausibles de esa amplitud. La varianza incorpora todo el recorrido: no equivale al efecto aislado de un ataque o un anuncio.

Las pruebas originales comparan precios y conservan sus resultados. No estiman cuánto de las 4,38 veces de varianza corresponde al conflicto. Las noticias se usan como evidencia contextual, con fuentes [C7, C9-C11] en la página 48.

Qué aportan y qué límites tienen

Resumen de decisiones del código

Comparación	Varianzas (Levene)	Medias (t)	Distribución (U)
WTI vs Brent, P1	No se rechaza H0	Se rechaza H0 Student	Se rechaza H0
WTI vs Brent, P2	Se rechaza H0	Se rechaza H0 Welch	Se rechaza H0
WTI, P1 vs P2	Se rechaza H0	Se rechaza H0 Welch	Se rechaza H0
Brent, P1 vs P2	Se rechaza H0	Se rechaza H0 Welch	Se rechaza H0

Decisiones nominales con nivel 0,05: doce resultados de [N3], sin ajuste por comparaciones múltiples.

El resultado sustantivo

Brent tiene un precio medio mayor que WTI en ambos períodos. Al comparar cada crudo entre períodos, el segundo tramo presenta un nivel y una dispersión superiores. La excepción entre las decisiones de rechazo es Levene para WTI frente a Brent en el período 1: no detecta suficiente evidencia de varianzas diferentes.

Por qué los valores p requieren cautela

Dependencia temporal. Los precios consecutivos no son necesariamente independientes. Una secuencia de precios altos o bajos aporta menos información independiente de la que sugiere contar cada fecha como un caso aislado.

Relación entre crudos. WTI y Brent comparten movimientos y fechas. El notebook usa pruebas de muestras independientes, no una prueba pareada por fecha. Cantidades iguales de registros no convierten automáticamente las series en pares.

Supuestos y selección. Welch contempla varianzas desiguales, pero no corrige autocorrelación. Mann-Whitney usa rangos y tampoco elimina la independencia. La elección entre Student y Welch sigue la regla implementada a partir de Levene. [M2, M3]

Comparaciones múltiples. El 5% se aplica a cada contraste; no controla el error global del conjunto de pruebas.

Cómo comunicar las conclusiones

En las muestras observadas se identifican diferencias de nivel y dispersión; los contrastes acompañan esa lectura, con valores p exploratorios por la estructura temporal. No demuestran una causa ni aseguran un efecto futuro.

Este apartado documenta las pruebas existentes. Los intervalos de confianza se presentan en las páginas 7 y 21 y las regresiones descriptivas en 35-36. No se agregan contrastes sobre retornos, ajustes de significación, modelos causales ni pronósticos.

Fuentes del contexto: 2024 a abril de 2026

Selección de noticias e informes de alto impacto utilizados para interpretar la dispersión. Los títulos son enlaces a la publicación original o a la reproducción de Reuters. Consulta: **05/10/2026**.

[C1] EIA · 17/01/2025

A look back at our forecast for global crude oil prices in 2024

Vincula el máximo spot de abril de 2024 con el riesgo Irán-Israel, y describe fuerzas de oferta y demanda que moderaron los precios. Es un balance retrospectivo de 2024.

[C2] Reuters / Investing.com · actualización 04/04/2025

Oil dives 7% to lowest in over 3 years on China's tariffs

Documenta la caída del 4 de abril ante aranceles, riesgo de recesión y mayor producción anunciada por OPEP+. Los porcentajes periodísticos corresponden a futuros.

[C3] EIA · 06/08/2025

Petroleum prices reacted to economic and geopolitical uncertainty in the second quarter

Revisa abril-junio de 2025: aranceles, ataques del 13 de junio y posterior desescalada. Se utiliza su explicación de los hechos; no se incorporan sus precios ajustados por inflación a la base.

[C4] Reuters / Investing.com · 24/06/2025

Oil prices drop 6% as Israel-Iran ceasefire reduces Middle East supply risk

Relaciona la caída del 24 de junio con la menor percepción de interrupciones del suministro después del alto el fuego. Informa cotizaciones de futuros.

[C5] EIA · 07/04/2026

Hormuz closure and related production outages are key drivers in EIA's latest forecast

Explica las restricciones de exportación y producción asociadas a Ormuz. Sus estimaciones y pronósticos se distinguen de las cotizaciones observadas en el proyecto.

[C6] Reuters / Investing.com · actualización 08/04/2026

Oil tumbles below $100 after Trump announces two-week ceasefire

Documenta la reacción a la tregua y a las expectativas de reapertura; informa que el tránsito seguía restringido. Caída al cierre de futuros WTI: 16,41%.

Fuentes del contexto: abril a septiembre de 2026

[C7] Reuters / MarketScreener · 17/04/2026

Oil settles down 9% after Iran declares Strait of Hormuz open

Registra la caída tras el anuncio iraní de apertura durante la tregua. La noticia describe un anuncio y una reacción de mercado, no una normalización definitiva.

[C8] EIA · 15/07/2026

Petroleum markets responded to disruptions in the Middle East in the second quarter

Relaciona restricciones de Ormuz, negociaciones y nuevas tensiones con los giros del segundo trimestre y principios de julio. También documenta exportaciones e inventarios de Estados Unidos.

[C9] EIA · 07/07/2026

EIA increases global oil production forecast after the opening of the Strait of Hormuz

Informa mayor tránsito y un Brent spot medio de junio cercano a USD 85, inferior al de abril. Sus previsiones posteriores no se presentan como resultados observados.

[C10] EIA · 09/09/2026

Short-Term Energy Outlook, September 2026, Global oil markets

Sección de mercados globales, página impresa 4: restricciones de agosto en Ormuz y Bab el-Mandeb, exportaciones de Yanbu y recuperación del Brent. Se cita la edición archivada.

[C11] EIA · 07/04/2026

Short-Term Energy Outlook, April 2026, Brent-WTI spread

Páginas impresas 3 y 7-8: mayor exposición de Brent a costos marítimos y oferta internacional; inventarios y medidas estadounidenses que moderaban la reacción relativa de WTI. Marzo se usa como antecedente.

[C12] EIA · 09/06/2026

EIA expects a drop in global oil demand will limit price increases from Hormuz disruptions

Describe la sustitución de suministros por exportaciones de Estados Unidos. Registra exportaciones netas de crudo y derivados de 5,8 millones de barriles diarios en abril; no son solo exportaciones de WTI.

Criterio temporal: se consideran hechos ocurridos hasta el corte de datos, 22/09/2026. Los artículos retrospectivos se identifican como tales. Los pronósticos de EIA no se tratan como cotizaciones realizadas. Las referencias justifican mecanismos y coincidencias; no proporcionan una descomposición causal de la varianza.

Conclusiones de los dos períodos

Cada tramo cuenta una historia distinta

Período 1: desplazamiento general hacia niveles menores, máximos en abril de 2024, mínimos en diciembre de 2025 y recuperación parcial al comienzo de 2026. La prima de Brent es casi siempre positiva; la dispersión de precios entre crudos resulta parecida.

Período 2: caída pronunciada hacia julio y posterior recuperación. Brent presenta mayor amplitud en precios y retornos. El diferencial se estrecha en el centro del tramo y vuelve a ampliarse al final. Septiembre es parcial.

Indicador (WTI / Brent)	Período 1	Período 2
Media del precio (USD/barril)	70,37 / 74,34	91,15 / 98,46
Mediana del precio (USD/barril)	69,78 / 73,78	92,025 / 97,030
Media de retornos (%)	+0,0084 / +0,0046	+0,0305 / +0,0641
Mediana de retornos (%)	+0,0323 / 0,0000	+0,2359 / -0,0109
Desvío de retornos (p.p.)	1,91 / 1,83	3,90 / 4,42
Asimetría de retornos	-0,306 / -0,084	-0,625 / -0,143
Spread medio, fechas comunes (USD/barril)	3,94	7,98
Correlación de retornos emparejados	0,822 (503 pares)	0,854 (110 pares)

Qué enseñan las medidas centrales y la asimetría

Las medias y medianas de precios resumen el nivel, no la trayectoria. Las medias de retornos son positivas y pequeñas en ambos períodos, pero no equivalen al cambio acumulado. Las medianas describen el centro de los cambios y pueden coexistir con movimientos extremos. Las modas de precios siguen siendo poco representativas por sus escasas repeticiones.

Los retornos del período 2 tienen asimetría más negativa: su magnitud aumenta en ambos crudos, sobre todo en WTI. Esto describe una mayor inclinación hacia caídas extremas en la distribución, no una mayoría obligatoria de días negativos ni un pronóstico.

Qué añaden las pruebas de hipótesis

Las pruebas del código comparan **precios**: rechazan nominalmente la igualdad de medias y distribuciones en las cuatro comparaciones. Levene no rechaza varianzas iguales solo para WTI frente a Brent en el período 1. Las decisiones se interpretan con cautela por la dependencia temporal y entre crudos.

No se probaron diferencias de medias de **retornos**. Las correlaciones y autocorrelaciones siguen siendo descriptivas; no hay identificación causal, pronóstico ni anualización de rendimientos. Los plazos, calendarios y tamaños muestrales distintos acompañan toda comparación.

Qué cambia al incorporar los nuevos análisis

1. Nivel medio: precios mayores y precisión menor en P2

Los intervalos del 95% acompañan el desplazamiento de precios: WTI pasa de [69,70; 71,03] a [89,11; 93,20] y Brent de [73,69; 74,99] a [95,54; 101,39] USD/barril. En P2 hay menos observaciones y más dispersión. El intervalo de Brent se amplía más; ninguno de estos intervalos describe un precio estable ni garantiza cobertura válida bajo dependencia temporal.

2. Tendencia: una recta funciona mucho peor en P2

Las cuatro pendientes son negativas, pero su significado difiere. En P1, R^2 es 73,4% en WTI y 71,9% en Brent. En P2 baja a 14,9% y 7,7%: la recta no resume bien la caída y recuperación. Pendientes más negativas en P2 no equivalen a mayor capacidad explicativa ni predictiva.

3. Secuencia: el shock del gráfico contiene una reversión

El primer retorno de P2 es positivo (+11,12% / +6,73%); luego aparecen las grandes caídas del 08 y 17/04. Es una fase de reacciones intensas y correcciones, dentro de un conflicto que comenzó antes de la muestra. La ausencia de marzo impide cuantificar aquí el impacto inmediato total del inicio de la guerra.

4. Riesgo: la estabilización no es una vuelta a la normalidad

Mayo-junio muestra menor dispersión que abril, aunque continúa el descenso de precios. Después aparecen subas fuertes, sobre todo en Brent. Sin abril, el desvío aún excede el del período 1 en 73% para WTI y 122% para Brent. El dato inicial y las mayores caídas influyen, pero no generan por sí solos la volatilidad elevada del período.

5. Lectura conjunta de la guerra y el mercado

Las restricciones de oferta y transporte, y las noticias de alivio o de nuevas tensiones, ofrecen mecanismos compatibles con alternancias de subas y bajas [C5-C8, C11]. La secuencia sugiere un proceso de ajuste de expectativas con moderación incompleta. Estas explicaciones contextualizan la evidencia; no sustituyen un estudio causal con una ventana adecuada y controles.

Conclusión integrada: el período 2 combina precios medios más altos, una trayectoria menos lineal y retornos más volátiles. Su comportamiento no se resume como “shock y estabilidad”: se observa un shock al comienzo de la muestra, una moderación parcial y nuevos episodios de tensión, especialmente en Brent.

Los promedios globales, los IC y las regresiones deben leerse junto con los gráficos temporales. La cercanía de la media del retorno a cero no elimina el riesgo ni implica que el precio haya quedado constante.

Trazabilidad de la ampliación

Material del proyecto

[N1] notebooks/periodo_1_wti_brent.ipynb. Limpieza, cobertura y EDA; IC en celdas 12-13; nuevo gráfico de retornos y lectura en 20-21 (índices desde cero).

[N2] notebooks/periodo_2_wti_brent.ipynb. Misma estructura y celdas. Última cotización: 22/09/2026.

[N3] notebooks/pruebas_hipotesis_wti_brent.ipynb. Doce resultados guardados en cuatro comparaciones de precios; se conservan estadísticos, valores p y decisiones.

[N4] notebooks/regresion_tiempo_precios_wti_brent.ipynb. Variable temporal, tabla de cuatro ajustes, figura y conclusiones (celdas 4-10).

[D] data/eia_precios_crudo_diarios_2024-01_a_2026-09.csv. 1.368 registros: se excluyen 44 de marzo de 2026; quedan 1.084 del período 1 y 240 del período 2. Series EIA RWTC y RBRTE, precios spot en USD/barril.

Qué se conservó y qué se verificó

Se preservan las 16 figuras y el análisis previo, y se incorporan las tres figuras guardadas de retornos diarios y regresiones. Se actualizan portada, alcance y síntesis. Los notebooks y el CSV no se modificaron; no se accedió a la clave API ni se descargaron cotizaciones. Revisión: 14/10/2026; corte de datos: 22/09/2026; consulta EIA registrada: 28/09/2026.

Los coeficientes, R y R^2 se recalcularon por mínimos cuadrados desde [D] y coinciden con [N4] a los decimales publicados. Los IC se verificaron con la fórmula t y coinciden con [N1-N2] a dos decimales. Las dos figuras complementarias, las tablas mensuales, las frecuencias de |retorno| > 5% y las sensibilidades se obtuvieron de [D].

Definiciones de los cálculos complementarios

Retorno = 100 × (precio actual / precio anterior disponible - 1), por crudo y período. Desvío muestral: divisor n - 1; sin anualizar. Mes y fase: fecha final del retorno. Sensibilidades: se filtran los retornos ya calculados, sin reconstruir saltos. Peso de abril: suma de (retorno - media de P2)² en abril, dividida por esa suma en todo P2. Los cálculos usan precisión completa antes del redondeo.

Fuentes del contexto y de los métodos

Las referencias **[C1-C12]** con enlaces se mantienen en las páginas 47-48. Se volvieron a consultar el 14/10/2026 [C5-C8] y [C11] para la ampliación. [C11] EIA, STEO de abril de 2026, página impresa 3 fecha la acción militar el 28/02; [C6-C7] contextualizan las caídas de abril; [C8] describe las oscilaciones del segundo trimestre y la nueva tensión de julio.

[M1] SciPy: Levene; [M2] t de Student/Welch; [M3] Mann-Whitney U. Los IC usan scipy.stats.t y las regresiones scipy.stats.linregress, tal como consta en los notebooks.

Límites que siguen vigentes

Septiembre es parcial y las ventanas tienen duración distinta. El spread y las correlaciones requieren fechas o intervalos comunes; los contrastes usan todas las cotizaciones. Hay dependencia temporal y entre crudos; los doce valores p no están ajustados por multiplicidad. Los IC son nominales; las fases no son cambios de régimen probados. No se estimaron efectos causales ni capacidad predictiva. p.p.: puntos porcentuales; RIQ: Q3 - Q1; H0: hipótesis nula.

Modelos predictivos

Holt con tendencia amortiguada para WTI y Brent, usando exclusivamente el período 2 del trabajo. Se incorporan las salidas, figuras y pruebas del notebook **serie_tiempo.ipynb** [MP1].

Dos cortes de información dentro del mismo informe

El bloque anterior conserva su análisis exploratorio y su corte histórico. Este apartado utiliza las salidas guardadas del modelo, con datos del **01/04/2026 al 14/10/2026**. El pronóstico original tiene referencia **20/10/2026**; la incorporación al informe se realiza el **26/10/2026**. No se generó un pronóstico nuevo al elaborar estas páginas.

Qué busca estimar el modelo

El objetivo operativo es emitir cinco precios diarios por crudo para la semana siguiente a la fecha de ejecución en Argentina. El método aprende de los precios del período asociado por el grupo al contexto de guerra; no utiliza una variable que describa acontecimientos bélicos ni permite atribuir efectos causales al conflicto.

Qué modelos y pruebas se distinguen

Holt es un método clásico de series de tiempo. ARIMA también pertenece a esa familia, pero no se implementa ni se evalúa en este notebook. Para evitar mezclar tareas diferentes, se presentan por separado los siguientes resultados:

Bloque del notebook	Información utilizada	Qué se mide
Puntos 1 a 9	Pasado del período 2; tres cortes históricos	Pronóstico semanal dinámico, error temporal y diagnósticos.
Punto 10	Precios anteriores a un viernes de corte	Pronóstico de una semana ya observada, emitido de una sola vez.
Punto 11	Cotizaciones visibles antes y después de fechas ocultas	Reconstrucción de precios reservados, no anticipación de una semana futura.

Guía del apartado

Datos y Holt: páginas 53-54. Validación y pronóstico original: 55-59. Prueba histórica semanal: 60-62. Reparto aleatorio, parámetros, estacionariedad y resultados: 63-70. Lectura conjunta y fuentes: 71.

Todas las medidas de precio y error absoluto se expresan en USD por barril, salvo que se indique otra unidad. Se conservan las cifras publicadas por el notebook y su redondeo.

Qué datos entran en las predicciones

La fuente principal es la API de EIA para WTI de Cushing (RWTC) y Brent de Europa (RBRTE). El bloque original consulta EIA; las pruebas 10 y 11 leen el CSV local de octubre [MP2].

Crudo	Desde	Hasta	Cotizaciones
WTI	01/04/2026	14/10/2026	138
Brent	01/04/2026	14/10/2026	136

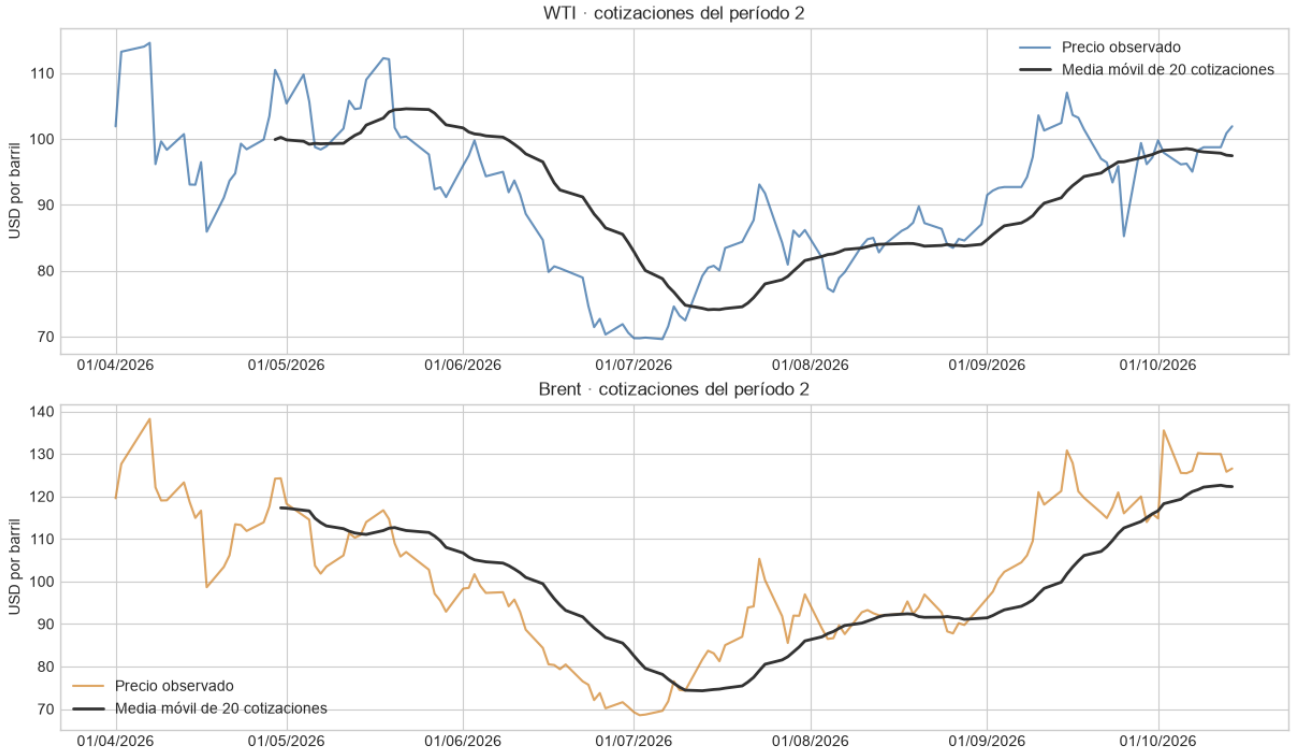


Figura MP.1. Imagen guardada del punto 4. Arriba: WTI; abajo: Brent. El color identifica el precio observado y la línea oscura la media móvil de 20 cotizaciones.

Qué se observa

Ambas series caen desde los niveles altos de abril hasta un mínimo alrededor de julio y luego recuperan terreno. Brent termina por encima de WTI y con movimientos de precio más amplios. La media móvil resume el recorrido reciente; no es el algoritmo utilizado para pronosticar.

Control de limpieza	Cantidad	Estado
Nulos	0	OK
Cadenas vacías	0	OK
Valores con solo espacios	0	OK
Duplicados completos	0	OK
Duplicados por fecha y serie	0	OK

Se normalizan textos, se convierten fechas y precios y se eliminan duplicados completos antes de validar. En la ejecución guardada no hubo filas excluidas por período/corte ni duplicados eliminados. No se imputan fines de semana, feriados o cotizaciones ausentes; de allí que WTI y Brent tengan cantidades distintas.

Cómo funciona Holt y por qué se eligió

Nivel, tendencia y amortiguación

El **nivel** resume el precio suavizado reciente. La **tendencia** representa el cambio estimado por cotización. La **amortiguación** reduce gradualmente el aporte de esa tendencia al pronosticar más lejos. Así se evita extender una misma suba o caída indefinidamente.

Se aplica una forma aditiva, con tendencia amortiguada y sin estacionalidad. Cada crudo se ajusta por separado y los parámetros se estiman con el pasado disponible. No se diferencian los precios para ajustar Holt. La especificación es una comparación académica sencilla; su utilidad se mide con datos posteriores al entrenamiento.

Parámetros del ajuste final del pronóstico original

Estos valores corresponden al ajuste con las 138 cotizaciones de WTI y las 136 de Brent. No son los parámetros del reparto aleatorio, que se presentan después.

Parámetro o estado	WTI	Brent
Alfa: actualización del nivel	0,8824	0,9365
Beta: actualización de la tendencia	0,0000	0,0000
Phi: amortiguación	0,9758	0,9707
Nivel final (USD/barril)	101,7552	126,5170
Tendencia final (USD/barril por cotización)	-0,0129	-0,0145

Por qué aparecen pronósticos casi planos

El nivel termina cerca de la última cotización y la tendencia final es pequeña y negativa en ambos crudos. Además, phi es menor que uno, por lo que su influencia se amortigua. Esto explica estimaciones que cambian muy poco entre los cinco días; no demuestra que el precio real vaya a permanecer estable.

Un paso no siempre equivale a un día calendario

El ajuste cuenta cotizaciones consecutivas, conservando las fechas propias de cada crudo. Para asignar fechas futuras se usa una referencia de lunes a viernes, no un calendario oficial de publicación. Las ausencias históricas no se rellenan y la comparación posterior debe respetar las fechas reales.

En el bloque original, alfa y beta pertenecen a la implementación Holt de statsmodels. El punto 11 utiliza una formulación en espacio de estados de la misma familia; sus valores no deben interpretarse como si fueran el mismo ajuste [MP3-MP4].

Tres cortes para probar el pronóstico

Se vuelve a ajustar Holt con cada pasado disponible. Desde cada corte se pronostican 12 pasos y se evalúan solamente los últimos cinco, sin superponer las tres ventanas evaluadas.

El horizonte reproduce el de la ejecución guardada: desde el último precio del 14/10 hasta el viernes 30/10 hay 12 fechas de lunes a viernes. La semana objetivo ocupa los pasos 8 a 12; los siete anteriores son el recorrido intermedio. No se hace un reparto aleatorio en esta validación.

Corte	Último dato usado	Ventana evaluada	n WTI	n Brent
1	14/09	24/09 a 30/09	116	114
2	21/09	01/10 a 07/10	121	119
3	28/09	08/10 a 14/10	126	124

Fechas de 2026. n es la cantidad de precios del entrenamiento. Cada modelo se evalúa con 15 precios por crudo: tres ventanas de cinco. Los pasos históricos son cotizaciones, por lo que su duración calendario puede variar.

Errores obtenidos

MAE es el error absoluto promedio; **RMSE** penaliza más los errores grandes. Son medidas en USD por barril y cuanto menores, mejor. La referencia consiste en repetir el último precio del entrenamiento durante todo el horizonte.

Crudo	Método	n evaluación	MAE	RMSE
WTI	Holt amortiguado	15	3,48	5,40
WTI	Último precio	15	3,46	5,41
Brent	Holt amortiguado	15	7,55	8,88
Brent	Último precio	15	7,42	8,72

Lectura por crudo

WTI: el último precio tiene MAE 3,46 frente a 3,48 de Holt; en RMSE, Holt queda apenas por debajo (5,40 frente a 5,41). **Brent:** la referencia tiene MAE 7,42 y RMSE 8,72, menores que 7,55 y 8,88 de Holt. No surge una ventaja clara y consistente de Holt en estos cortes.

El tipo de modelo se mantiene fijo y esta evaluación no se usa para elegir manualmente parámetros. Los resultados son evidencia acotada; no representan un porcentaje de precisión ni aseguran el error de la próxima semana.

Qué muestran las predicciones históricas

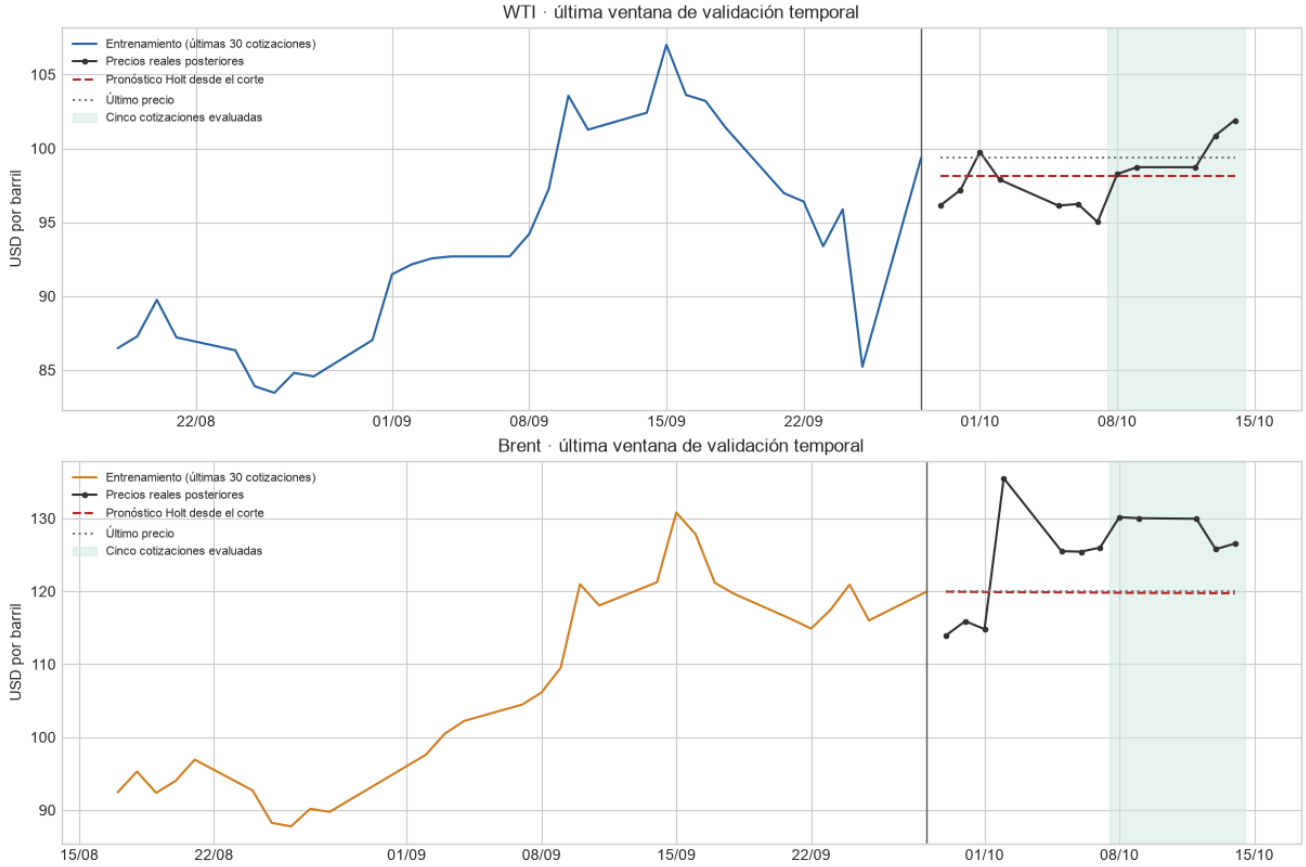


Figura MP.2. Última de las tres ventanas de validación. Imagen original del punto 6 del notebook. La zona verde identifica los cinco precios evaluados, no todo el horizonte de 12 pasos.

WTI: un pronóstico que no acompaña la recuperación final

La historia azul llega al corte y la línea negra muestra los precios realmente observados después. La trayectoria roja de Holt queda casi horizontal y por debajo de la referencia gris. En la ventana verde los precios se recuperan y terminan por encima de ambas estimaciones; la mayor suba final no fue anticipada por el modelo.

Brent: un salto posterior al corte que el modelo no anticipa

El precio real se separa de las líneas roja y gris al comenzar octubre y después permanece por encima de ellas. Holt y mantener el último precio producen niveles muy cercanos. La figura ilustra cómo un cambio brusco posterior al entrenamiento puede generar errores relevantes aun cuando el pronóstico sea estable.

Qué se compara y qué no

Las líneas roja y gris se generan desde el mismo corte sin ir incorporando los precios negros. La tabla de la página anterior resume las tres ventanas; esta imagen muestra solamente la última. No corresponde interpretar un panel aislado como el resultado de toda la validación.

Estimaciones para el 26 al 30 de octubre

El bloque original tiene fecha de referencia 20/10/2026 y usa precios hasta el 14/10. Aunque el informe se amplía el 26/10, se conserva ese pronóstico emitido con el corte guardado; no se actualiza ni se presenta como una nueva ejecución.

Crudo	Fecha	Paso	Holt	Inferior 95% aprox.	Superior 95% aprox.
WTI	26/10	8	101,66	79,98	120,94
WTI	27/10	9	101,65	79,76	121,46
WTI	28/10	10	101,64	78,58	122,02
WTI	29/10	11	101,63	77,97	122,95
WTI	30/10	12	101,62	76,86	124,27
Brent	26/10	8	126,42	101,65	152,01
Brent	27/10	9	126,40	99,92	153,38
Brent	28/10	10	126,39	98,67	154,62
Brent	29/10	11	126,38	97,65	154,96
Brent	30/10	12	126,37	95,46	157,04

Precios y límites en USD por barril. Los pasos 8 a 12 corresponden a las cinco fechas de la semana objetivo. Las cifras son estimaciones, no cotizaciones reales de esa semana.

Crudo	Último precio observado	Promedio de los cinco pronósticos
WTI	101,91	101,64
Brent	126,55	126,39

Qué se ve en cada trayectoria

WTI baja de 101,66 a 101,62: una variación pronosticada de apenas 0,04 durante los cinco días. **Brent** pasa de 126,42 a 126,37: una baja de 0,05. Son curvas casi planas por la tendencia final pequeña y amortiguada, no una garantía de estabilidad de los precios reales.

Los promedios 101,64 y 126,39 resumen los cinco pronósticos diarios. No son una cotización semanal observada ni tienen una banda semanal propia calculada en el notebook. La amplitud de los límites diarios revela una incertidumbre considerable alrededor de las líneas centrales.

Cómo leer las curvas y las bandas

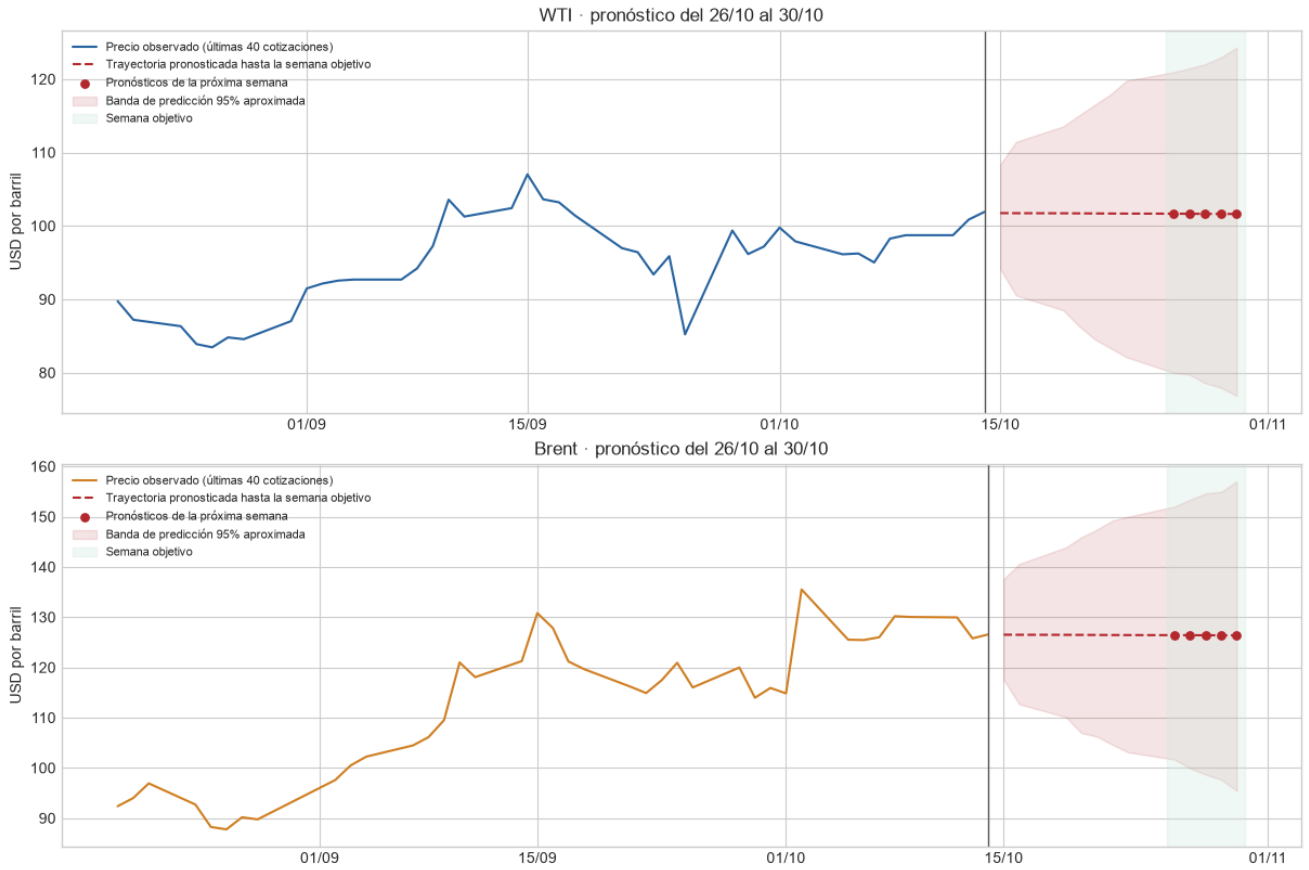


Figura MP.3. Imagen guardada del punto 7. Los datos observados terminan en la línea vertical; el tramo rojo incluye el recorrido hasta la semana objetivo. Los puntos resaltan sus cinco pronósticos y la zona verde identifica esa semana.

WTI y Brent: centro estable, rango amplio

Para el viernes 30, WTI tiene un pronóstico de **101,62** y límites de **76,86 a 124,27**. Brent tiene un centro de **126,37** y límites de **95,46 a 157,04**. Que la línea sea casi horizontal no impide que la banda sea amplia: el precio central y su incertidumbre expresan cosas distintas.

Cómo se obtuvo el rango aproximado del 95%

El notebook genera 3.000 trayectorias con errores remuestreados de los residuos centrados del ajuste, con semilla 42 para WTI y 43 para Brent. Los percentiles 2,5 y 97,5 definen los límites de cada fecha, condicionados al modelo y a los parámetros estimados.

Qué límites tiene esa interpretación

El remuestreo supone errores independientes y una variabilidad semejante a la observada. No incluye toda la incertidumbre de parámetros ni nuevos acontecimientos. No se comprobó una cobertura del 95% en el TP, y una banda diaria tampoco garantiza cubrir toda la semana conjuntamente.

Qué parte del precio queda sin explicar

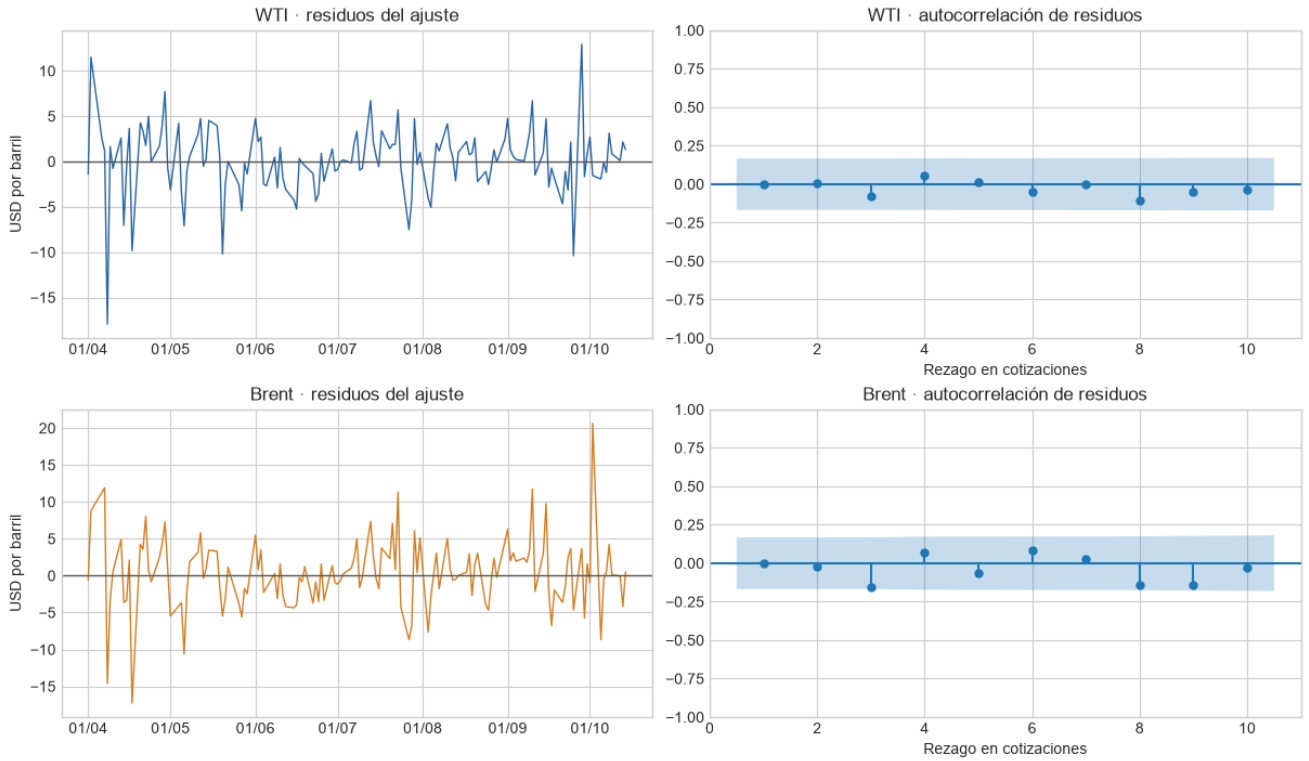


Figura MP.4. Residuos y autocorrelación, punto 8 del notebook. Fila superior: WTI; fila inferior: Brent. A la izquierda, errores dentro del ajuste; a la derecha, su relación con errores de cotizaciones anteriores.

Crudo	Media residual	Desvío residual	Autocorrelación, rezago 1
WTI	0,106	3,850	-0,000
Brent	0,255	4,843	-0,001

Media y desvío en USD/barril; autocorrelación sin unidad. El -0,000 de WTI es un valor negativo tan pequeño que se redondea a cero.

Lectura de los cuatro paneles

Los residuos fluctúan alrededor de cero y conservan episodios de magnitud elevada. Los gráficos derechos exploran si un error tiende a estar seguido por otro relacionado. El rezago 1 es casi nulo en ambos crudos; esto no demuestra independencia de todos los errores ni valida automáticamente las bandas de predicción.

Residuos y errores de prueba no son lo mismo

El residuo se obtiene dentro del ajuste de un paso sobre los datos conocidos. Los MAE y RMSE de la validación usan precios posteriores al corte y miden otra tarea. No se debe reemplazar esa evaluación temporal por la media residual cercana a cero.

Uso operativo

Al ejecutar todas las celdas originales, la fecha de Argentina define la semana siguiente y se consulta EIA. La alternativa CSV depende de la copia local actualizada. En este apartado se documentan salidas guardadas; no se modificaron fechas, opciones ni cotizaciones del notebook.

Predecir una semana que ya conocemos

Se simula estar al cierre del viernes 02/10/2026. Holt se ajusta desde cero con el período 2 hasta ese día y pronostica, de una sola vez, del lunes 05/10 al viernes 09/10.

Crudo	Desde	Último dato / corte	n entrenamiento	Reales / objetivo	Estado
WTI	01/04/2026	02/10/2026	130	5 / 5	COMPLETA
Brent	01/04/2026	02/10/2026	128	5 / 5	COMPLETA

Qué información estuvo reservada

Los precios del 5 al 9 de octubre se consultan solamente después de entrenar y pronosticar. No actualizan el modelo entre lunes y viernes. Si faltara una cotización, se mostrarían las cinco predicciones pero se calcularían errores solo sobre las fechas con precio real, manteniendo cada fecha en su lugar. En esta prueba hubo cinco precios reales por crudo: la evaluación es completa.

Resultados de la semana

La referencia vuelve a repetir el último precio del entrenamiento. Ambos métodos se comparan en exactamente los mismos cinco días.

Crudo	Método	Días evaluados	MAE	RMSE
WTI	Holt amortiguado	5	1,54	1,82
WTI	Último precio	5	1,50	1,73
Brent	Holt amortiguado	5	8,03	8,33
Brent	Último precio	5	8,08	8,37

WTI

Holt tiene MAE **1,54** y RMSE **1,82**, frente a **1,50** y **1,73** del último precio. La referencia sencilla queda algo mejor en ambas medidas durante esta semana.

Brent

Holt tiene MAE **8,03** y RMSE **8,33**, frente a **8,08** y **8,37** de la referencia. La pequeña mejora relativa de Holt convive con errores absolutos altos; no equivale a una predicción precisa del salto de precios.

Controles del punto 10: PRUEBA_INICIO_PERIODO = 2026-04-01 y PRUEBA_LUNES_OBJETIVO = 2026-10-05. El viernes previo y las cinco fechas se calculan automáticamente. La prueba lee el CSV local de octubre, cuya última fecha es 14/10/2026.

Qué predijo y cuánto se alejó cada día

Crudo	Fecha	Real	Holt	Último precio	Error firmado	Error absoluto
WTI	05/10	96,13	98,06	97,89	+1,93	1,93
WTI	06/10	96,24	98,04	97,89	+1,80	1,80
WTI	07/10	95,02	98,02	97,89	+3,00	3,00
WTI	08/10	98,26	98,01	97,89	-0,25	0,25
WTI	09/10	98,73	97,99	97,89	-0,74	0,74
Brent	05/10	125,51	135,49	135,51	+9,98	9,98
Brent	06/10	125,44	135,48	135,51	+10,04	10,04
Brent	07/10	126,00	135,46	135,51	+9,46	9,46
Brent	08/10	130,18	135,45	135,51	+5,27	5,27
Brent	09/10	130,03	135,44	135,51	+5,41	5,41

Todos los casos tienen estado Evaluado. Error firmado = predicción - precio real: positivo significa sobreestimación y negativo, subestimación. El error absoluto quita el signo. Todos los valores monetarios están en USD por barril.

WTI: la diferencia cambia de signo

El lunes, martes y miércoles Holt estima de más: los errores son +1,93, +1,80 y +3,00. El miércoles 7 tiene el mayor error de la semana. Cuando el precio real sube el jueves y viernes, la línea de Holt queda por debajo: -0,25 y -0,74. La referencia repetida es 97,89 todos los días.

Brent: sobreestimación en los cinco días

El último precio previo es 135,51 y el pronóstico permanece cerca de ese nivel, de 135,49 a 135,44. Los valores reales quedan entre 125,44 y 130,18. Por eso los cinco errores son positivos: Holt sobreestima de 5,27 a 10,04. La mayor distancia ocurre el martes 6; el repunte del jueves reduce la diferencia sin eliminarla.

Cómo se interpreta el promedio de esos errores

El MAE resume los cinco errores absolutos, no el de una fecha aislada. Los errores se calculan antes de redondear; por eso una resta entre cifras impresas a dos decimales puede diferir en 0,01 de la cifra publicada. Una mejora en una sola semana no prueba una ventaja persistente.

La prueba semanal vista sobre la historia

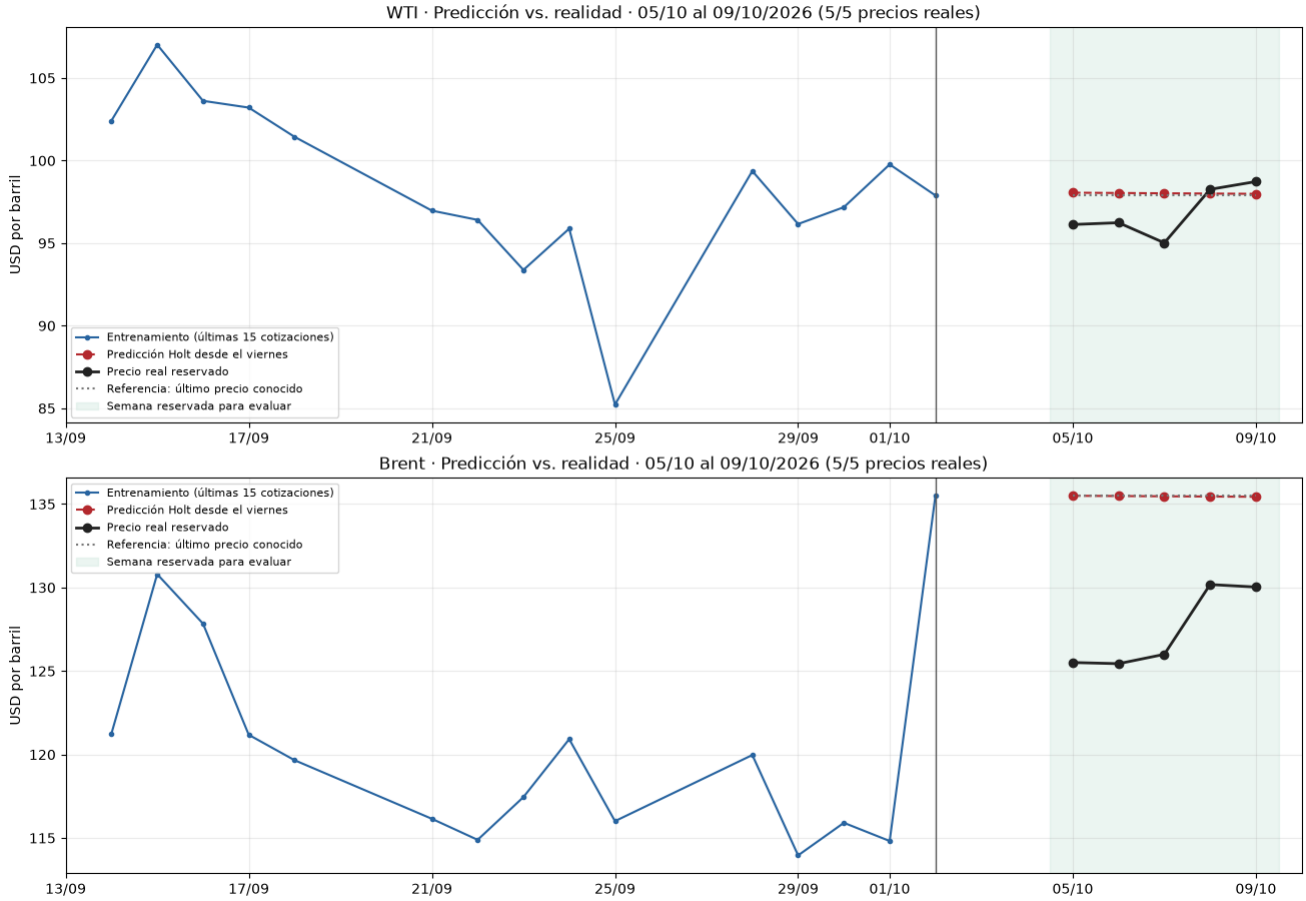


Figura MP.5. Imagen original del punto 10.3. Azul: las últimas 15 cotizaciones de entrenamiento; rojo: cinco predicciones desde el viernes; negro: precios reales reservados; gris: último precio conocido. La zona verde es la semana evaluada.

Panel WTI

La línea roja es casi plana. La negra primero queda por debajo y luego la cruza al recuperarse el precio. El modelo capta un nivel cercano, pero no reproduce el recorrido de caída y recuperación de la semana. Las separaciones verticales entre negro y rojo son los errores de la tabla anterior.

Panel Brent

Las trayectorias roja y gris quedan por encima de la negra durante toda la semana. El salto de la última cotización de entrenamiento no se mantiene en los precios reales del lunes siguiente; el modelo prolonga ese nivel alto y no anticipa la corrección. La recuperación posterior acerca el precio real al pronóstico sin alcanzarlo.

La historia azul termina antes de la zona reservada y los precios negros no se incorporan al entrenamiento. Para evaluar consistencia se debe repetir este corte en más semanas. Este experimento sí imita un pronóstico hacia el futuro desde un viernes de corte.

Ocultar precios y reconstruirlos

El objetivo cambia: se sortea un 20% de cotizaciones y se ocultan sus valores. El 80% restante queda visible para reconstruir los huecos de una historia ya disponible. WTI y Brent se sortean por separado.

Crudo	Total	Entrenamiento	Test	% entrenamiento	% test
WTI	138	110	28	79,71	20,29
Brent	136	108	28	79,41	20,59

Cobertura de ambos crudos: 01/04/2026 a 14/10/2026. Se redondea hacia abajo la cantidad de entrenamiento y el resto queda para test, de ahí que el porcentaje efectivo no sea exactamente 80/20.

Cómo se protegieron los precios del test

Se ordenan las fechas y se sortean posiciones sin reemplazo. Sus precios se sustituyen por valores ausentes en la entrada del modelo; se conservan las posiciones y los huecos temporales. Los valores reservados no se usan para ajustar, iniciar la optimización ni calcular los diagnósticos. No se eligen semillas buscando un resultado favorable.

Por qué cambia la implementación

Se mantiene Holt aditivo con tendencia amortiguada y sin estacionalidad, pero se usa su formulación en espacio de estados, que permite tratar observaciones ausentes. El suavizador reconstruye cada precio oculto con las cotizaciones visibles anteriores y posteriores a esa fecha [MP4].

> ### La diferencia fundamental con el punto 10
>
> El precio real reservado queda fuera del modelo, pero el ajuste puede usar otras cotizaciones posteriores a esa fecha. Por eso el punto 11 mide **reconstrucción dentro de la historia**, no la capacidad de anticipar una semana futura. Sus errores no se comparan directamente con los del punto 10.

Referencia y controles

La referencia es una interpolación lineal entre los precios visibles a ambos lados del hueco; en un extremo se mantiene el vecino visible más cercano. No es la regresión temporal del otro notebook. El porcentaje inicial es 80%, la semilla general 42 (WTI: 42; Brent: 43) y la tolerancia ilustrativa es un error relativo de hasta 5%.

Qué aprendió el modelo del 80% visible

Los parámetros y los estados se extraen del ajuste ya realizado; el notebook no vuelve a entrenar usando el test para producir estos diagnósticos. Alfa, beta y phi no tienen unidad; el nivel es un precio y la tendencia es un cambio por cotización.

Parámetro o estado	WTI	Brent
Alfa: actualización del nivel	0,972189	0,856278
Beta: actualización de la tendencia	0,000101	0,000102
Phi: amortiguación de la tendencia	0,977424	0,968885
Nivel inicial estimado	102,528870	121,686220
Tendencia inicial estimada	-0,311557	-0,933886
Nivel final estimado	101,878799	126,367451
Tendencia final estimada	-0,012178	-0,010415

Niveles en USD/barril; tendencias iniciales y finales en USD/barril por cotización. Los valores corresponden a la parametrización en espacio de estados del punto 11, no al ajuste final original de la página 54.

Una tendencia global y otra local

La pendiente global describe una recta de precio contra días calendario usando únicamente los precios visibles. El R^2 indica cuánto recoge esa recta de su variación; no es precisión del test. La tendencia final de Holt es un estado local; al multiplicarla por phi se obtiene su contribución al siguiente paso.

Medida	WTI	Brent
Cotizaciones visibles	110	108
Pendiente global (USD/barril por día)	-0,04456	+0,02518
R^2 descriptivo de la recta	0,0551	0,0073
Cambio próximo por tendencia (USD/barril)	-0,011903	-0,010091
Dirección final de Holt	Descendente	Descendente

WTI tiene una inclinación global negativa y Brent una apenas positiva, pero sus R^2 son muy bajos (0,0551 y 0,0073). Ambos ajustes terminan con una tendencia local levemente descendente. No hay contradicción: la recta resume todo el tramo visible y Holt describe el estado al final. Beta pequeño no indica por sí solo la dirección del precio.

Explorar la estacionariedad, sin darla por probada

La estacionariedad describe estabilidad de propiedades de una serie en el tiempo. Se utilizan dos pruebas complementarias con constante y un nivel de significancia del 5%, solamente sobre las cotizaciones visibles del entrenamiento.

Prueba	Hipótesis inicial	Cómo leer un valor p pequeño
ADF	Existe raíz unitaria	Aporta evidencia contra esa hipótesis.
KPSS	Estacionariedad alrededor de una constante	Aporta evidencia contra esa estacionariedad.

No rechazar una hipótesis no equivale a demostrarla. ADF selecciona rezagos por AIC y KPSS automáticamente. Las tablas preservan estadísticos, valores p, tamaños y rezagos publicados [MP5-MP6].

WTI

Entrada	n	ADF	p ADF	lag ADF	KPSS	p KPSS	lag KPSS
Precios	110	-1,8838	0,34	0	0,4107	0,07254	6
Diferencia	109	-10,3765	2,19e-18	0	0,1198	≥ 0,10	1

Precios visibles: lectura **no concluyente**. Primera diferencia entre visibles: resultado **compatible con estacionariedad en nivel** en esa secuencia transformada.

Brent

Entrada	n	ADF	p ADF	lag ADF	KPSS	p KPSS	lag KPSS
Precios	108	-1,4750	0,546	0	0,3867	0,08288	6
Diferencia	107	-10,9761	7,66e-20	0	0,2726	≥ 0,10	2

Precios visibles: lectura **no concluyente**. Primera diferencia entre visibles: resultado **compatible con estacionariedad en nivel** en esa secuencia transformada.

Qué implican los resultados

En los precios, ADF tiene p = 0,34 para WTI y 0,546 para Brent: no rechaza raíz unitaria al 5%. KPSS tampoco rechaza estacionariedad (p = 0,07254 y 0,08288). Por eso la combinación no es concluyente. En las diferencias, ADF rechaza fuertemente y KPSS no rechaza; esto es compatible con estacionariedad de esas diferencias visibles.

Tres límites de esta prueba

Los huecos del sorteo hacen que un rezago pueda abarcar tiempos distintos: no se prueba la serie diaria completa. La diferencia es entre precios visibles consecutivos, no necesariamente días consecutivos. Diferenciar aquí es solo un diagnóstico: **no cambia el modelo ni las reconstrucciones**.

KPSS tabula valores p entre 0,01 y 0,10. El símbolo ≥ 0,10 conserva el límite publicado y no debe reemplazarse por un valor p exacto. No se rellenaron huecos con precios del test para ejecutar estas pruebas.

Cuánto se acercaron las reconstrucciones

Las métricas usan exclusivamente los 28 precios ocultos por crudo. MAE y RMSE se expresan en USD por barril; MAPE es el error absoluto porcentual promedio. Un error individual no se denomina MAE: el MAE es el promedio de todos los casos evaluados.

Crudo	Método	n test	MAE	RMSE	MAPE (%)
WTI	Holt: reconstrucción	28	2,3467	3,21	2,68
WTI	Interpolación lineal	28	2,3476	3,20	2,67
Brent	Holt: reconstrucción	28	2,2454	3,52	2,10
Brent	Interpolación lineal	28	2,2409	3,37	2,12

Cercanía según la tolerancia elegida

Un caso cuenta como cercano si su error relativo no supera el 5% del precio real. Para un precio real de 100, estimar entre 95 y 105 cumple esa regla. El 5% es una convención editable, no una garantía de precisión del pronóstico.

Crudo	Método	Dentro de ±5%	Porcentaje
WTI	Holt: reconstrucción	26 / 28	92,9%
WTI	Interpolación lineal	26 / 28	92,9%
Brent	Holt: reconstrucción	26 / 28	92,9%
Brent	Interpolación lineal	27 / 28	96,4%

Lectura WTI

Holt tiene MAE **2,3467**, apenas menor que **2,3476** de interpolar. En RMSE y MAPE la referencia queda levemente por debajo. Ambos métodos ubican 26 de 28 casos dentro de ±5% (92,9%). La diferencia no demuestra una superioridad estable de Holt.

Lectura Brent

La interpolación tiene MAE **2,2409** y RMSE **3,37**, menores que **2,2454** y **3,52** de Holt. Holt tiene un MAPE apenas menor: 2,10% frente a 2,12%. La referencia ubica 27 de 28 dentro de tolerancia (96,4%), frente a 26 de 28 de Holt (92,9%).

Qué no significa 92,9%

Es la proporción de precios ocultos reconstruidos dentro de una tolerancia de ±5% en este sorteo. **No es un 92,9% de acierto al predecir el futuro**, ni una banda de confianza, ni una validación equivalente al punto 10.

No hubo precios reales iguales a cero entre estos casos: los 28 entraron en los errores relativos. El código excluye esos casos de MAPE y tolerancia si aparecieran, conservándolos en MAE y RMSE.

WTI: del precio oculto a su reconstrucción

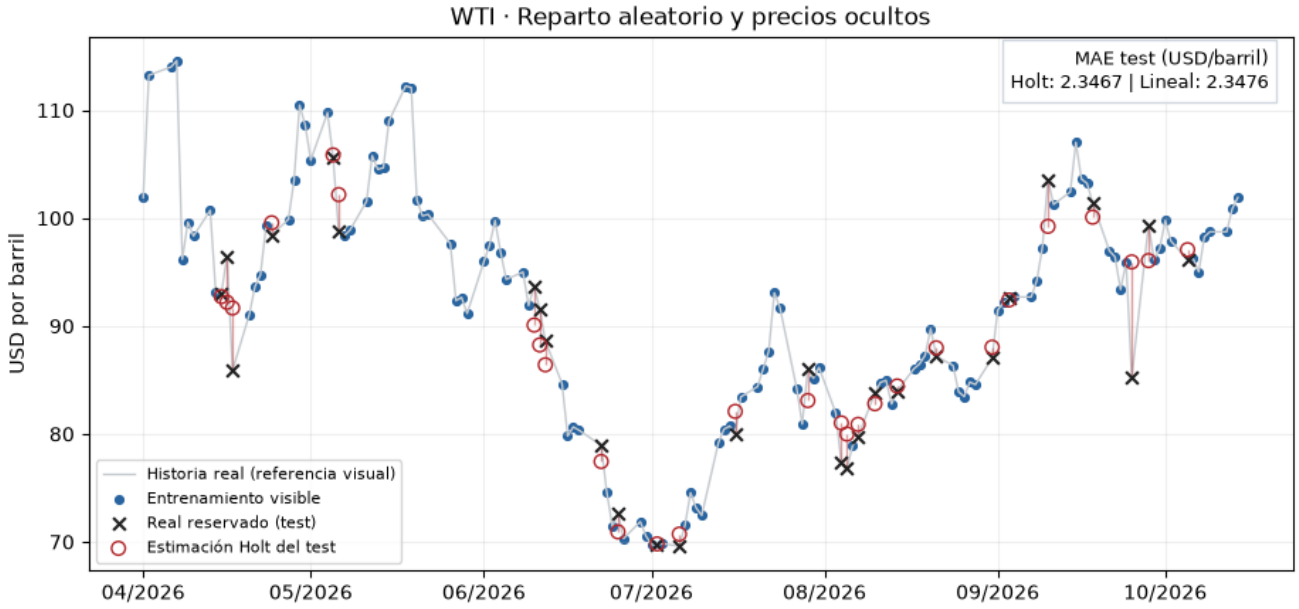


Figura MP.6a. Panel histórico original del punto 11.3, separado del conjunto de cuatro paneles para facilitar la lectura. Azul: precios visibles; cruces negras: reales reservados; círculos rojos: estimaciones de Holt; líneas rojas verticales: errores.

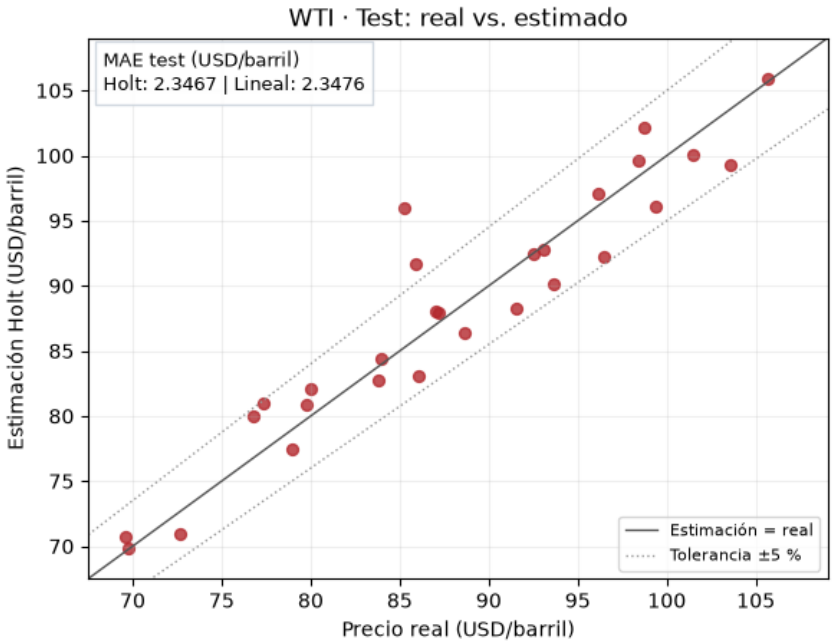


Figura MP.6b. Panel original real versus estimado. La diagonal significa estimación igual a precio real. Las líneas punteadas delimitan ±5%; cada punto representa un caso del test. El recuadro muestra los MAE de ambos métodos sobre esos mismos 28 casos.

La mayoría de los puntos queda cerca de la diagonal y 26 cumplen la tolerancia. Se destacan el **17/04** y el **25/09**, ambos con sobreestimación del precio: son los dos casos fuera de ±5%. La caída real del 25/09 no queda captada por la reconstrucción entre puntos visibles.

La historia real gris se dibuja después de ajustar como referencia visual; los precios ocultos no fueron entregados al modelo. La reconstrucción puede utilizar otras cotizaciones visibles posteriores a cada hueco.

Brent: del precio oculto a su reconstrucción

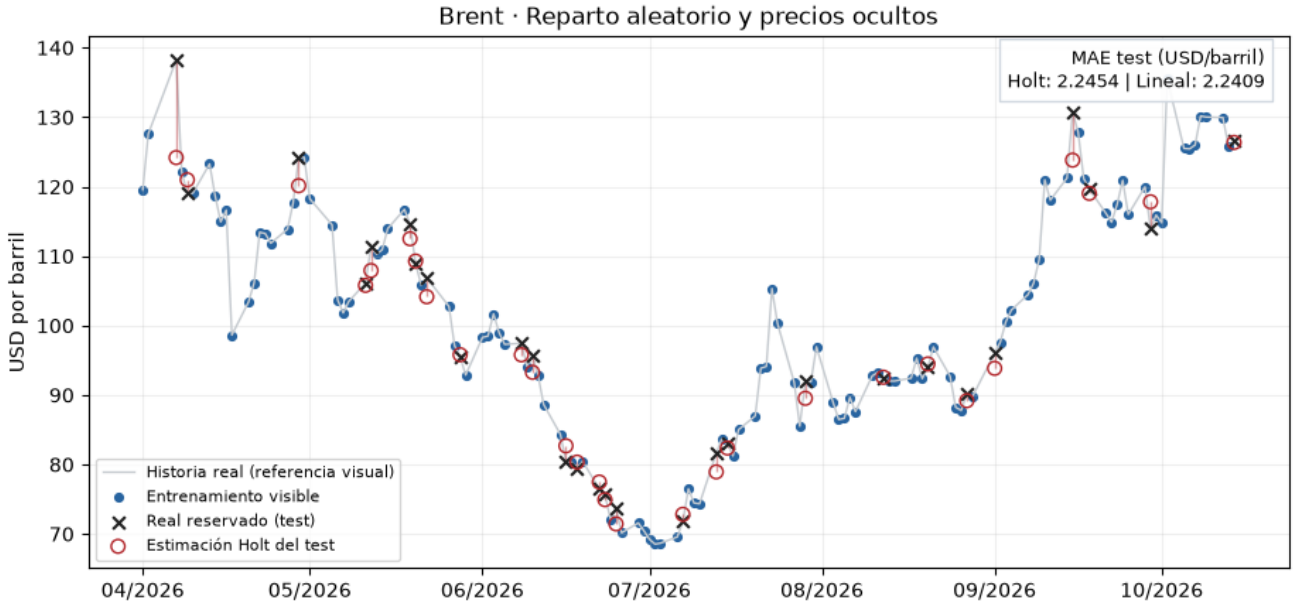


Figura MP.6c. Panel histórico original del punto 11.3, separado del conjunto de cuatro paneles para facilitar la lectura. Azul: precios visibles; cruces negras: reales reservados; círculos rojos: estimaciones de Holt; líneas rojas verticales: errores.

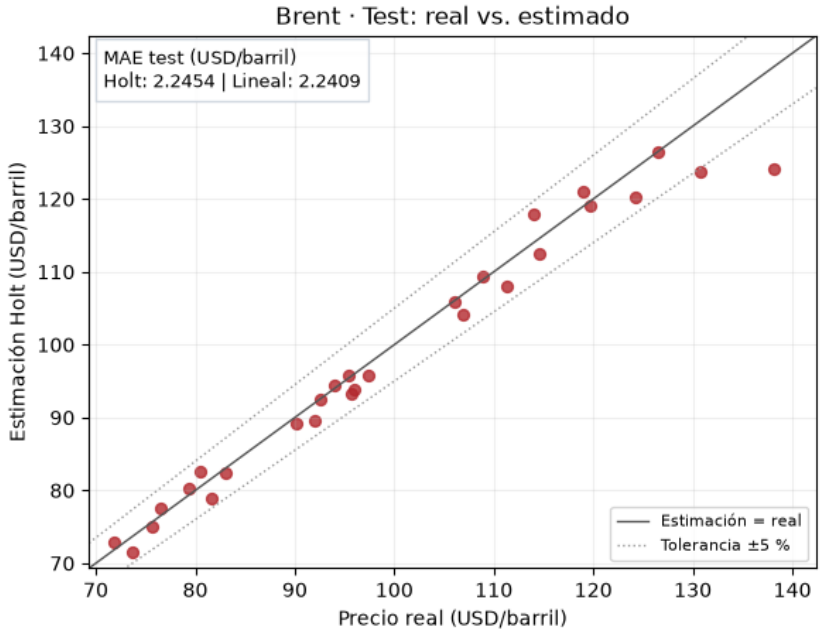


Figura MP.6d. Panel original real versus estimado. La diagonal significa estimación igual a precio real. Las líneas punteadas delimitan ±5%; cada punto representa un caso del test. El recuadro muestra los MAE de ambos métodos sobre esos mismos 28 casos.

Los casos fuera de tolerancia son el **07/04** y el **15/09**, ambos subestimados por Holt. El pico de abril (real 138,21) se reconstruye alrededor de 124,19. Las observaciones cercanas suavizan el pico y la mayor diferencia pesa más en RMSE que en MAE.

La historia real gris se dibuja después de ajustar como referencia visual; los precios ocultos no fueron entregados al modelo. La reconstrucción puede utilizar otras cotizaciones visibles posteriores a cada hueco.

WTI: los 28 precios reservados

Se reproduce la tabla de test guardada. H = Holt; L = interpolación lineal; EA = error absoluto. Las filas sombreadas superan la tolerancia de ±5% para Holt.

Fecha	Real	Holt	Lineal	EA Holt	EA lineal	Error H (%)	±5%
15/04	93,04	92,73	92,57	0,3124	0,4725	0,34	Sí
16/04	96,46	92,20	92,06	4,2646	4,3950	4,42	Sí
17/04	85,91	91,67	91,56	5,7588	5,6525	6,70	No
24/04	98,42	99,57	99,58	1,1464	1,1600	1,16	Sí
05/05	105,66	105,85	105,97	0,1931	0,3067	0,18	Sí
06/05	98,75	102,17	102,17	3,4250	3,4233	3,47	Sí
10/06	93,68	90,09	90,09	3,5917	3,5925	3,83	Sí
11/06	91,58	88,25	88,28	3,3339	3,3050	3,64	Sí
12/06	88,62	86,41	86,46	2,2139	2,1575	2,50	Sí
22/06	78,94	77,44	77,48	1,4969	1,4550	1,90	Sí
25/06	72,67	70,93	70,86	1,7441	1,8100	2,40	Sí
02/07	69,73	69,81	69,78	0,0787	0,0550	0,11	Sí
06/07	69,60	70,72	70,68	1,1204	1,0800	1,61	Sí
16/07	80,03	82,09	82,08	2,0586	2,0500	2,57	Sí
29/07	86,08	83,09	83,03	2,9888	3,0500	3,47	Sí
04/08	77,33	81,02	80,93	3,6889	3,6033	4,77	Sí
05/08	76,78	79,99	79,91	3,2122	3,1267	4,18	Sí
07/08	79,77	80,88	80,84	1,1131	1,0733	1,40	Sí
10/08	83,76	82,80	82,81	0,9594	0,9533	1,15	Sí
14/08	83,99	84,44	84,41	0,4515	0,4150	0,54	Sí
21/08	87,21	87,98	88,05	0,7658	0,8350	0,88	Sí
31/08	87,03	88,04	88,03	1,0069	0,9950	1,16	Sí
03/09	92,55	92,41	92,42	0,1404	0,1300	0,15	Sí
10/09	103,57	99,24	99,27	4,3305	4,3050	4,18	Sí
18/09	101,44	100,09	100,09	1,3522	1,3500	1,33	Sí
25/09	85,23	95,94	95,97	10,7094	10,7433	12,57	No
28/09	99,37	96,06	96,07	3,3071	3,3033	3,33	Sí
05/10	96,13	97,07	97,06	0,9442	0,9350	0,98	Sí

Precios y errores absolutos en USD/barril. Los precios se muestran a dos decimales y los errores absolutos a cuatro; se calcularon antes de redondear. Un error absoluto de la tabla no es un MAE por fecha.

MAE del test: Holt 2,3467; interpolación lineal 2,3476. Ambas medidas promedian los mismos 28 precios reservados.

Brent: los 28 precios reservados

Se reproduce la tabla de test guardada. H = Holt; L = interpolación lineal; EA = error absoluto. Las filas sombreadas superan la tolerancia de ±5% para Holt.

Fecha	Real	Holt	Lineal	EA Holt	EA lineal	Error H (%)	±5%
07/04	138,21	124,19	124,86	14,0205	13,3500	10,14	No
09/04	119,03	120,99	120,59	1,9634	1,5600	1,65	Sí
29/04	124,16	120,15	120,93	4,0144	3,2300	3,23	Sí
11/05	106,11	105,79	105,75	0,3183	0,3633	0,30	Sí
12/05	111,37	107,93	108,01	3,4419	3,3567	3,09	Sí
19/05	114,64	112,50	113,10	2,1397	1,5400	1,87	Sí
20/05	108,93	109,29	109,47	0,3583	0,5400	0,33	Sí
22/05	106,90	104,15	104,30	2,7479	2,6050	2,57	Sí
28/05	95,47	95,81	95,00	0,3363	0,4750	0,35	Sí
08/06	97,46	95,78	95,72	1,6754	1,7400	1,72	Sí
10/06	95,73	93,28	93,50	2,4532	2,2350	2,56	Sí
16/06	80,50	82,69	82,34	2,1892	1,8450	2,72	Sí
18/06	79,35	80,34	80,39	0,9896	1,0450	1,25	Sí
22/06	76,49	77,48	77,67	0,9859	1,1800	1,29	Sí
23/06	75,69	74,94	74,88	0,7550	0,8100	1,00	Sí
25/06	73,74	71,45	71,12	2,2945	2,6150	3,11	Sí
07/07	71,78	72,82	73,03	1,0436	1,2500	1,45	Sí
13/07	81,62	78,94	79,02	2,6843	2,6050	3,29	Sí
15/07	83,08	82,37	82,46	0,7084	0,6200	0,85	Sí
29/07	91,95	89,53	88,71	2,4199	3,2400	2,63	Sí
12/08	92,52	92,56	92,65	0,0431	0,1250	0,05	Sí
20/08	94,00	94,47	94,65	0,4746	0,6450	0,50	Sí
27/08	90,18	89,18	88,76	0,9974	1,4200	1,11	Sí
01/09	96,02	93,85	93,67	2,1723	2,3500	2,26	Sí
15/09	130,80	123,82	124,55	6,9777	6,2550	5,33	No
18/09	119,66	119,04	118,67	0,6227	0,9950	0,52	Sí
29/09	113,96	117,82	117,94	3,8606	3,9800	3,39	Sí
14/10	126,55	126,37	125,78	0,1825	0,7700	0,14	Sí

Precios y errores absolutos en USD/barril. Los precios se muestran a dos decimales y los errores absolutos a cuatro; se calcularon antes de redondear. Un error absoluto de la tabla no es un MAE por fecha.

MAE del test: Holt 2,2454; interpolación lineal 2,2409. Ambas medidas promedian los mismos 28 precios reservados.

Qué aportan las predicciones y las pruebas

Evaluación	WTI: MAE Holt / referencia	Brent: MAE Holt / referencia	Alcance
Tres cortes temporales	3,48 / 3,46	7,55 / 7,42	15 precios por crudo; últimos cinco de un horizonte de 12 pasos.
Punto 10: semana reservada	1,54 / 1,50	8,03 / 8,08	Cinco días futuros desde el viernes 02/10.
Punto 11: reparto aleatorio	2,3467 / 2,3476	2,2454 / 2,2409	28 huecos; usa visibles anteriores y posteriores.

Las referencias son el último precio en las pruebas temporales y la interpolación lineal en la reconstrucción. Las filas no son un ranking de precisión: cambian la tarea, los días y la información disponible. Los errores menores del reparto aleatorio no demuestran una mejora al anticipar el futuro.

Lectura final del modelo

Holt produce trayectorias centrales casi planas porque las tendencias finales son pequeñas y amortiguadas. Las pruebas temporales muestran resultados cercanos a la referencia sencilla y dificultades frente a cambios bruscos. La reconstrucción aleatoria se aproxima a muchos precios ocultos, pero no supera claramente a interpolar. ADF/KPSS son inconcluyentes en precios visibles y compatibles con estacionariedad en sus diferencias, con los límites de esa submuestra.

Material utilizado en esta ampliación

[MP1] notebooks/serie_tiempo.ipynb, salidas guardadas: puntos 1-9 (celdas 0-24), punto 10 (25-34), punto 11 (35-50), índices desde cero. Se incorporan sus seis figuras, cuadros de parámetros, cobertura, métricas, diagnósticos y los 56 casos del test aleatorio.
[MP2] data/eia_precios_crudo_diarios_2024-01_a_2026-10.csv, fuente local identificada en las pruebas 10 y 11. Las métricas de este apartado se toman de las salidas guardadas, sin recalcular modelos ni descargar precios.

[MP3] statsmodels: Holt y suavizamiento exponencial.

[MP4] statsmodels: espacio de estados y predicción smoothed.

[MP5] statsmodels: prueba ADF.

[MP6] statsmodels: prueba KPSS.

La familia Holt y la evaluación temporal también están documentadas en las fuentes del notebook (Hyndman y Athanasopoulos). Entorno guardado del bloque original: Python 3.11.9, pandas 2.3.3, NumPy 2.4.6 y statsmodels 0.15.0. Revisión de este apartado: 26/10/2026. ARIMA se comparará por separado; aquí no se informa un resultado suyo.